

Jere Niemi

Yleisimpien IoT- paikannusteknologioiden hyödyntäminen teollisuusympäristöissä

Kandidaatintyö

Tiivistelmä

Jere Niemi

Yleisimpien IoT-paikannusteknologioiden hyödyntäminen teollisuusympäristöissä:

Kandidaatintyö

Tampereen Yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma, Sähkötekniikka

Kandidaatintyö

Kesäkuu 2026

Sisäpaikannusteknologiat ovat nousseet keskeiseen asemaan teollisuuden digitalisaation myötä, sillä tarkka tieto tuotteiden, työkalujen ja työntekijöiden sijainnista mahdollistaa toiminnan tehostamisen, turvallisuuden parantamisen ja prosessien automatisoinnin. Teollisuusympäristöt asettavat kuitenkin paikannusjärjestelmille omat haasteensa, kuten metallirakenteet, monitie-eteneminen ja näköyhteyden estyminen, mikä vaikeuttaa teknologian valintaa.

Tämän työn tavoitteena on selvittää, millaisia paikannusteknologioita teollisissa sisäympäristöissä käytetään, millaisia tarkkuuksia niillä saavutetaan ja mitkä teknologiat soveltuvat näihin ympäristöihin parhaiten. Tarkasteltavaksi rajattiin neljä yleisesti käytettyä radiotaajuista teknologiaa: Bluetooth Low Energy (BLE), Ultra Wideband (UWB), Radio Frequency Identification (RFID) ja LoRa (Long Range).

Työ koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan edellä mainittujen teknologioiden toimintaperiaatteita, tyypillisiä tarkkuuksia ja teollisen sovellettavuuden vahvuuksia ja heikkouksia. Toisessa osassa toteutetaan UWB-pohjainen prototyyppi kolmesta DWM3001CDK-ankkurista ja iPhone 16 Pro Max -tunnisteesta, joka hyödyntää Apple Nearby Interaction -rajapintaa. Prototyypin paikannustarkkuutta arvioidaan staattisilla mittauksilla neljässä konfiguraatiossa, jossa näköyhteyttä ja trilateraatiomenetelmää vaihdellaan.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella UWB tarjoaa parhaan tarkkuuden (tyypillisesti 10-30 cm), BLE saavuttaa Angle of Arrival (AoA) -menetelmällä alle metrin, RFID soveltuu vyöhykepaikannukseen ja LoRa lähinnä laajojen alueiden kattamiseen. Toteutettu UWB-prototyyppi saavutti suotuisassa geometriassa 7-10 cm:n RMS-tarkkuuden, mikä vastaa kirjallisuudessa raportoitua älypuhelinpohjaisen UWB-paikannuksen tasoa. Painotetun ja painottamattoman pienimmän neliösumman ratkaisun ero jäi tasapainoisessa geometriassa mittauskohinasta erottumattomaksi, ja näköyhteyden estyminen näkyi selvänä, ankkurikohtaisesti paikannettavana virheenä. Mittausten suurimmaksi yksittäiseksi virhelähteeksi osoittautui iPhoneen UWB-antennin suuntariippuvuus.

Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan UWB on tarkkuutta vaativiin teollisuussovelluksiin tarkasteltujen teknologioiden joukosta soveltuvin, kun taas muut teknologiat sopivat eri tarkkuus- ja kustannusvaatimusten sovelluksiin. Älypuhelin-tunnisteena käyttäessä laitteen orientaation ja antennikalibroinnin merkitys on käytännön suunnittelussa olennainen.

Avainsanat: sisäpaikannus, UWB, BLE, RFID, LoRa, teollisuusympäristö, trilateraatio, Apple Nearby Interaction

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality -ohjelmalla.

Alkusanat

Haluan osoittaa kiitokseni kandidaatintyöni ohjaajalle, Katja Laineelle, joka on tarjonnut arvokasta ohjausta ja tukea koko tutkimusprosessin ajan. Kiitos myös Tampereen Yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnalle, joka tuki työni kokeellista osuutta tarjoamalla paikannusjärjestelmän toteutukseen tarvittavat resurssit. Erityiskiitos kuuluu perheelleni ja lähipiirilleni, jotka ovat olleet tukenani tämän työn aikana.

Tampereella 11. kesäkuuta 2026,
Jere Niemi

Sisällys

1	Johdanto.....	1
1.1	Tutkimusongelma.....	1
1.2	Työn rakenne.....	2
2	Teoreettinen tausta.....	3
2.1	Paikannusteknologiat sisätiloissa.....	3
2.1.1	Yleisimmät paikannustekniikat.....	3
2.1.2	Paikannusjärjestelmien luokittelu.....	5
2.1.3	Sisäpaikannuksen haasteet.....	5
2.1.4	Suorituskyvyn arviointi.....	6
2.2	UWB-teknologia.....	7
2.3	BLE-teknologia.....	8
2.4	RFID-teknologia.....	9
2.5	LoRa-teknologia.....	11
3	Paikannusteknologioiden vertailu teollisuusympäristöissä.....	13
3.1	Tarkkuus.....	13
3.2	Kustannukset.....	14
3.3	Soveltuvuus teollisuusympäristöissä.....	15
4	Prototyypin suunnittelu ja toteutus.....	18
4.1	Teoreettinen tausta.....	18
4.1.1	Kahdensuuntainen etäisyydenmittaus.....	18
4.1.2	Apple Nearby Interaction -kehys.....	19

4.1.3	Trilateraatio.....	19
4.1.4	Yleisimmät virhelähteet UWB-etäisyysmittauksissa.....	20
4.2	Järjestelmäsuunnittelu.....	20
4.2.1	Laitteistovalinnat.....	21
4.2.2	Ohjelmistoarkkitehtuurin valinnat.....	21
4.2.3	Kommunikaatioprotokolla.....	22
4.2.4	Paikannusalgoritmi.....	23
4.3	Toteutus.....	23
4.3.1	Ankkurilaitteohjelmisto.....	23
4.3.2	iOS-sovellus.....	23
4.4	Mittaukset ja tulokset.....	24
4.4.1	Mittausjärjestely.....	24
4.4.2	Etäisyys- ja paikannustarkkuus.....	26
4.4.3	Painotuksen ja NLOS-esteytyksen vaikutus.....	27
5	Johtopäätökset ja yhteenveto.....	29
5.1	Johtopäätökset.....	29
5.2	Yhteenveto.....	29
	Viitteet	31

Lyhenteet ja merkinnät

AGV	Automated Guided Vehicles
AoA	Angle of Arrival
AoD	Angle of Departure
ARM	Advanced RISC Machines
BLE	Bluetooth Low Energy
CSS	Chirp Spread Spectrum
CSV	Comma-Separated Values
DGPR	Deep Gaussian Process Regression
DS-TWR	Double-Sided Two-Way Ranging
ESPRIT	Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques
FiRa	Fine Ranging
GATT	Generic Attribute Profile
GPS	Global Positioning System
HDOP	Horizontal Dilution of Precision
HRP	High Rate Pulse
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IoT	Internet of Things
IPS	Indoor Positioning System
ISM	Industrial, Scientific and Medical
LLS	Linear Least Squares

LoRa	Long Range
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
LOS	Line-of-Sight
LPWAN	Low Power Wide Area Network
LSQ	Least Squares
MVVM	Model-View-ViewModel
NI	Nearby Interaction
NLOS	Non-Line-of-Sight
OLED	Organic Light-Emitting Diode
PDoA	Phase Difference of Arrival
QNIS	Qorvo NI Service
RAM	Random Access Memory
RF	Radio Frequency
RFID	Radio Frequency Identification
RMS	Root Mean Square
RSS	Received Signal Strength
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTLS	Real-Time Location Systems
RTOS	Real-Time Operating System
RTT	Round Trip Time
RX	Receive
SDK	Software Development Kit
SS-TWR	Single-Sided Two-Way Ranging

STS	Scrambled Timestamp Sequence
SWD	Serial Wire Debug
TAE-GRU	Temporal Autoencoder Gated Recurrent Unit
TDoA	Time Difference of Arrival
TLV	Type-Length-Value
ToA	Time of Arrival
ToF	Time of Flight
TWR	Two-Way Ranging
TX	Transmit
UHF	Ultra High Frequency
UWB	Ultra Wideband
VR	Virtual Reality
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WLS	Weighted Least Squares
XR	Extended Reality
<i>A</i>	Trilateraation kerroinmatriisi
<i>b</i>	Trilateraation vakiovektori
<i>c</i>	Valonnopeus tyhjiössä
<i>d</i>	Etäisyys
ε	Mittausvirhe
σ^2	Sijaintiestimaatin varianssi
T_{reply}	Vastausviive
T_{round}	Kokonaiskiertoaika

t_{ToF}	Signaalin kulkeaika
W	Painomatriisi
x	Sijaintivektori

Tekoälyn käyttö tässä työssä

Opinnäytteessäni on käytetty tekoälysovelluksia:

☒ Kyllä

☐ Ei

Ilmoitukseni mukaan olen käyttänyt opinnäytteessäni tutkielmanprosessin aikana seuraavia tekoälysovelluksia:

Sovellus	Versio
Claude Sonnet	4.5, 4.6
TUNI Scopus AI	1.0

Tekoälyn käyttötarkoitus

Olen käyttänyt tekoälysovelluksia apuna työni lähteiden etsinnässä, rakenteen suunnittelussa ja aiheisiin syventymisessä. Tekoäly ei kuitenkaan ole tuottanut tai muokannut työni sisältöä tai vaikuttanut työssäni esitettyihin näkemyksiin.

Lisäksi olen käyttänyt tekoälyä työn kokeellisen osan suunnittelussa, erityisesti järjestelmäarkkitehtuurin ja toteutustekniikoiden valinnassa. Tekoäly on tarjonnut ehdotuksia ja suosituksia, mutta lopulliset päätökset olen tehnyt itse.

Osiot, joissa tekoälyä on käytetty

Luku 4

Riskien tiedostaminen

Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien osat, joiden tuottamisessa on hyödynnetty tekoälyä, ja hyväksyn vastuun mahdollisista tästä seuranneista eettisten ohjeiden rikkomuksista.

1 Johdanto

Paikantaminen on keskeinen osa monia nykyajan sovelluksia, niin sosiaalisessa mediassa, karttasovelluksissa, kuin myös teollisuudessa. Sisäpaikantaminen (engl. indoor tracking) on viimevuosien sekä tulevaisuuden trendi, joka mahdollistaa esineiden, laitteiden ja ihmisten sijainnin määrittämisen ja seuraamisen. Paikantamisessa oleellisena on ymmärtää esineiden internetin (engl. Internet of Things, IoT) merkitys, sen rooli ja vaikutus. IoT on mullistanut tavan, joilla esineet ja laitteet kommunikoivat keskenään, ja se on mahdollistanut monia innovatiivisia sovelluksia esimerkiksi älykodeissa, teollisuuden automaatioissa ja terveydenhuollossa.

Mobiiliverkkojen kehitys etenee sukupolvi kerrallaan isoja hyppyjä kohti nopeampia, luotettavampia ja energiatehokkaampia mobiiliyhteyksiä. Mobiiliverkkojen kehitys kohti kuudetta sukupolvea edistää monien käyttökohteiden kehitystä, kuten virtuaalitodellisuutta (engl. Virtual Reality, VR), laajennettua todellisuutta (engl. Extended Reality, XR), autonomisia ajoneuvoja ja monia muita. Edellä mainituissa käyttökohteissa keskeinen tekijä on paikannustiedon tarkkuus ja saatavuus. Paikannustekniikoiden kehittäminen sisätiloissa onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista, kun edetään kohti 6G:tä [1], [2]. Kuudennen sukupolven mobiiliverkkojen kehityksen yhtenä tavoitteena on pidetty tarkkuutta senttimetristä millimetreihin [1]. Senttimetrin tarkkuus vaatii kehittyneitä paikannustekniikoita, joihin vanhat teknologiat, kuten GPS (Global Positioning System), eivät pysty [3].

1.1 Tutkimusongelma

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, millaisia paikannusteknologioita tuotantoympäristöissä käytetään, millaisia tarkkuuksia niillä saavutetaan ja mitkä teknologiat soveltuvat teollisuusympäristöihin parhaiten.

Kirjallisuuskatsaus sisältää tarkastelun neljästä valitusta teknologiasta: Bluetooth Low Energy (BLE), Ultra Wideband (UWB), Radio Frequency Identification (RFID) ja LoRa (Long Range). Tarkastelu keskittyy erityisesti näiden teknologioiden soveltuvuuteen teollisuuden tuotantoympäristöissä, joissa vaaditaan senttimetrin tarkkuutta.

Lisäksi edellämainittuja teknologioita verrataan toisiinsa, ja arvioidaan niiden vahvuuksia, heikkouksia ja soveltuvuutta. Tavoitteena on tarjota kattava kuva siitä, miten mikropaikantaminen voidaan toteuttaa tehokkaasti ja luotettavasti teollisissa olosuhteissa, ottaen huomioon erilaiset vaatimukset ja haasteet, joita tuotantoympäristöt asettavat paikannustekniikoille.

1.2 Työn rakenne

Luku 2 käsittelee paikannusteknologioita yleisesti ja antaa teoreettisen taustan kirjallisuuskatsaukselle. Luvussa 2 käsitellään erilaisia teknologioita ja menetelmiä, jotka liittyvät IoT-laitteiden paikantamiseen.

Luvussa 3 keskitytään teknologioiden soveltuvuuteen teollisuusympäristöissä. Luvussa tarkastellaan teknologioiden tarkkuutta, kustannuksia sekä soveltuvuutta teollisuusympäristöissä. Soveltuvuutta arvioidaan erityisesti heikkouksien ja vahvuuksien näkökulmasta, ottaen huomioon teollisuusympäristöjen vaatimukset ja haasteet.

Luvussa 4 rakennetaan prototyyppi sisäpaikantamisjärjestelmästä, jossa hyödynnetään sekä UWB- että BLE-teknologioita. Luvussa kuvataan prototyypin toteutus ja testaus, ja arvioidaan sen suorituskykyä teollisissa sisäolosuhteissa. Luvussa 4 myös arvioidaan prototyypin onnistumista vertaisarvioituihin lähteisiin.

Luvussa 5 esitetään yhteenveto ja johtopäätökset työn kirjallisuuskatsauksesta sekä kokeellisesta osuudesta. Luvussa arvioidaan työn onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

2 Teoreettinen tausta

Tämä osio tarjoaa teoreettisen taustan tälle kirjallisuuskatsaukselle. Se on jaettu viiteen alalukuun, joissa esitellään tutkielmaan valittuja tekniikoita ja menetelmiä, jotka liittyvät IoT-laitteiden paikantamiseen sisätiloissa. Nämä tekniikat ovat UWB-teknologia, BLE-teknologia, RFID-teknologia ja LoRa-teknologia.

Jokaisesta tekniikasta ja menetelmästä kerrotaan niiden toimintaperiaatteet, edut, hyödyt ja rajoitukset, sekä esitellään käytännön esimerkkejä niiden käytöstä. Tämä teoreettinen tausta antaa lukijalle tarvittavat tiedot ja kontekstin ymmärtää, miksi valitut tekniikat ja menetelmät ovat soveltuvia sisätiloissa tapahtuvaan paikantamiseen, ja miten ne liittyvät tämän kandiditutkielman tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin. Tätä osuutta pidetään myös pohjana luvulle 3, jossa vertaillaan näiden tekniikoiden ja menetelmien soveltuvuutta teollisuusympäristöissä.

2.1 Paikannusteknologiat sisätiloissa

Paikantaminen (engl. localization, positioning) on laitteen sijainnin määrittämistä ottamalla mittauksia tietyistä pisteistä ja sitomalla ne karttaan. Paikantamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita, kuten radioaaltoja, ultraääntä, valoa ja magneettikenttiä. [4]

Mikropaikantaminen tarkoittaa sijainnin määrittämistä senttimetrien tarkkuudella. Mikropaikantamisena voidaan pitää tarkkaa sisätilojen paikantamista (engl. indoor positioning, IPS). Mikropaikantamisella sisätiloissa on suuri merkitys, kun muunnetaan rakennuksia älykkääksi infrastruktuuriksi. Mikropaikannuksessa tärkeää on tarkkuus, energiatehokkuus, laaja vastaanottoalue, alhaiset kustannukset, saatavuus ja luotettavuus. [3]

Perinteisesti paikantamiseen on käytetty GPS:ää (engl. Global Positioning System), joka on maailmanlaajuinen satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä. GPS toimii hyvin ulkotiloissa ja epätarkemmilla vaatimuksilla, mutta se ei läpäise rakennuksien kattoja tai seiniä luotettavasti, jolloin epätarkkuus sisätiloissa kärsii. [3]

Sisätilapaikannuksessa käytetään erilaisia tekniikoita, kuten Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth Low Energy (BLE), Radio Frequency Identification (RFID) ja Wireless Fidelity (Wi-Fi). Kukin teknologioista soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin teknologian tarkkuuden, kustannusten, kantaman ja energiankulutuksen perusteella. [5], [6]

2.1.1 Yleisimmät paikannustekniikat

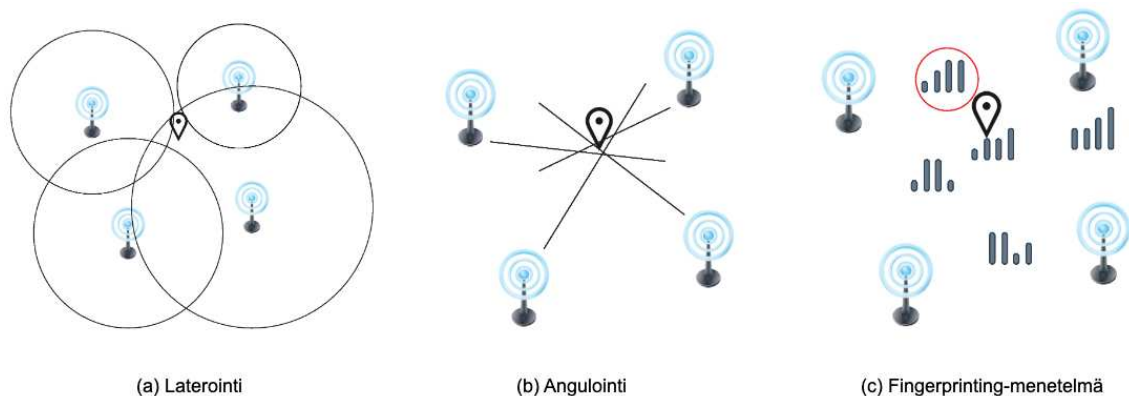
Merkittävimpinä tekniikoina paikannuksessa voidaan pitää seuraavia [7] :

- Saapumisaika (engl. Time of Arrival, ToA, usein ToF, Time of Flight): ToA mittaa signaalin saapusaikaa lähettimeltä vastaanottimelle. Sitä käytetään usein arvioidessa

etäisyyttä lähettimestä vastaanottimeen, kun signaalin nopeus tiedetään (esim. radioaallot, jotka kulkevat valon nopeudella) väliaineessa (esim. ilmassa).

- Saapumisajan ero (engl. Time Difference of Arrival, TDoA): Samankaltainen kuin ToA, mutta mittaa signaalin saapumisajan eroa useista lähettimistä vastaanottimelle ja määrittää sijainnin eroista.
- Saapumiskulma (engl. Angle of Arrival, AoA): AoA mittaa signaalin saapumiskulman vastaanottimelle useista lähettimistä. Kulmia verratessa saadaan laitteen sijainti.
- Signaalin voimakkuus (engl. Received Signal Strength, RSS): RSS mittaa signaalin voimakkuutta vastaanottimella. Singaalin voimakkuus heikkenee etäisyyden kasvaessa. RSS-menetelmä on herkkä häiriöille.

Näitä tekniikoita hyödyntäen voidaan toteuttaa erilaisia menetelmiä tarkkaan paikantamiseen. Paikantamismenetelmiä ovat muun muassa laterointi, angulaatio, fingerprinting. [7]



Kuva 2.1. Paikantamismenetelmät. [7]

Laterointia ja angulaatiota kutsutaan trilateroinniksi ja triangulaatioksi, kun käytetään kolmea lähetintä. Useamman kuin kolmen lähtetimen yhteydessä puhutaan multilateroinnista ja multiangulaatiosta. Laterointi ja angulaatio usein luokitellaan suuntimismenetelmiksi (engl. ranging-methods, range-based), ja ne perustuvat ennakkotietoon lähettimien sijainnista. [7]

Laterointi perustuu etäisyyksien mittaamiseen useista tunnetuista pisteistä, joissa sijaitsee lähettimiä. Näiden etäisyyksien avulla määritetään laitteen sijainti kuvan 2.1 a) mukaisesti. Toisin kuin laterointi, angulaatio perustuu kulman mittaamiseen. Näiden kulmien avulla määritetään laitteen sijainti kuvan 2.1 b) mukaisesti.

Fingerprinting-menetelmä perustuu mittaustietokantaan, joka sisältää signaalin voimakkuuden mittauksia tunnetuista sijainneista. Nämä signaalien määrät ja voimakkuudet muodostavat "sormenjäljen" kullekin sijainnille. Paikantaminen tapahtuu vertaamalla

mittauksia tietokantaan ja löytämällä parhaiten vastaava sijainti kuvan 2.1 c) mukaisesti. Fingerprinting luokitellaan suuntimisvapaaksi (engl. range-free) menetelmäksi. [7]

2.1.2 Paikannusjärjestelmien luokittelu

Sisätilapaikannusjärjestelmiä luokitellaan useilla eri tavoilla. [5] Infrastruktuurin perusteella järjestelmät voidaan jakaa infrastruktuuripohjaisiin ja infrastruktuurivapaisiin. Infrastruktuuripohjaisissa järjestelmissä vaaditaan kiinteää infrastruktuuria, kuten ankkuripisteitä tai tukiasemia, joiden sijainti tunnetaan. Infrastruktuurivapaat järjestelmät toimivat ilman kiinteää infrastruktuuria tai ennalta asennettuja komponentteja. Nämä järjestelmät hyödyntävät esimerkiksi laitteiden välistä kommunikaatiota. [6]

Laitteen roolin mukaan järjestelmiä voidaan jakaa laitepohjaisiin ja laitevapaisiin. Laitepohjaisissa järjestelmissä paikannettava kohde on aktiivinen laite, kuten älypuhelin tai tunniste. Laitevapaat järjestelmät paikantavat kohdetta esimerkiksi kamerajärjestelmien avulla. [5]

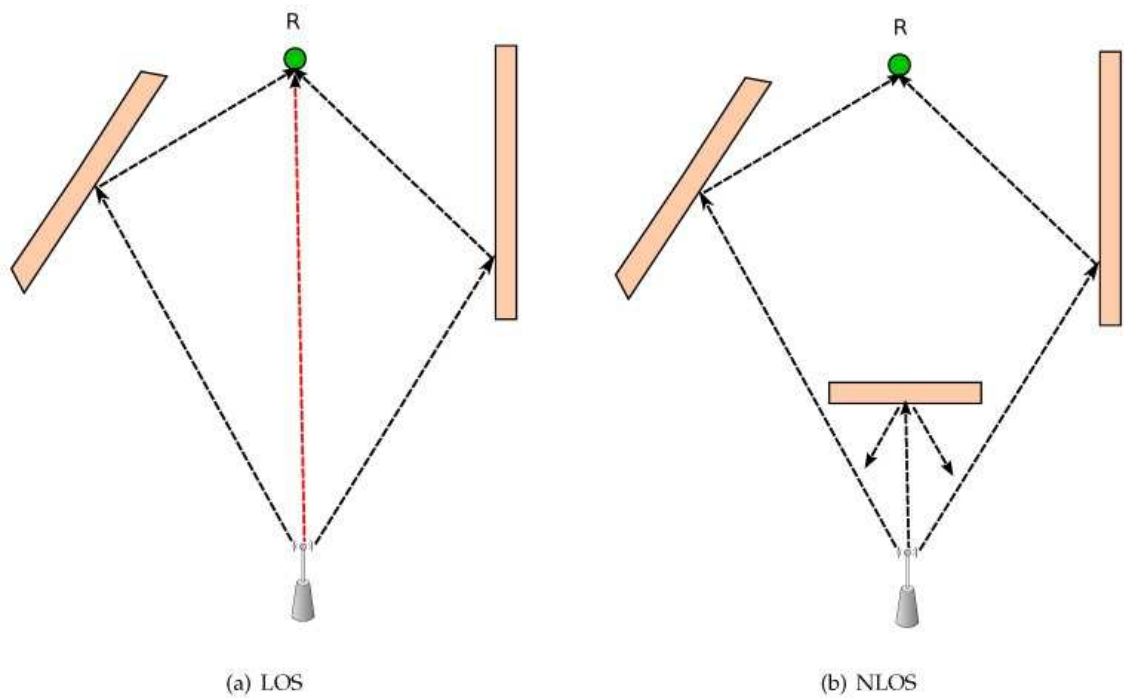
Esineiden internetin (IoT) kontekstissa paikannusjärjestelmät voidaan luokitella myös sen mukaan, vaativatko ne offline-oppimisvaiheen vai toimivatko ne ilman ennakkoppimista. [8]

2.1.3 Sisäpaikannuksen haasteet

Sisätiloissa paikannus kohtaa haasteita, jotka heikentävät tarkkuutta verrattuna ulkotiloihin. Haasteet, kuten monitie-eteneminen (engl. multipath propagation), materiaalien signaalivaimennus ja esteet signaalitiellä, vaikuttavat paikannustekniikoiden suorituskykyyn. [9]

Monitie-etenemisessä signaali heijastuu pinnoista, kuten seinistä, katoista ja lattioista ennen kuin se saavuttaa vastaanottimen. Tämä aiheuttaa signaalien viivästymisen, mikä vaikeuttaa etäisyyden määrittämistä. [5]

NLOS-tilanne (engl. Non-Line-of-Sight) syntyy, kun näköyhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä on estynyt (kts. Kuva 2.2 b.). Ongelmallista tämä on erityisesti teollisuusympäristöissä, joissa on paljon koneita ja rakenteita. LOS-tilanteessa (engl. Line-of-Sight) suora näköyhteys on olemassa, mikä parantaa paikannustarkkuutta merkittävästi (Kuva 2.2 a.). [9]



Kuva 2.2. LOS- ja NLOS-tilanteet. [9]

Rakennusmateriaalit voivat vaimentaa signaalia monella tapaa. Esimerkiksi betoni ja metalli vaimentavat signaalia voimakkaasti, kun taas puu ja lasi päästävät signaalin läpi paremmin. Metallirakenteet ja koneet voivat aiheuttaa monitie-etenemistä ja NLOS-tilanteita etenkin teollisuusympäristöissä, mikä heikentää paikannustarkkuutta. [5]

2.1.4 Suorituskyvyn arviointi

Paikannusjärjestelmien suorituskykyä arvioidaan useilla mittareilla, kuten tarkkuus, viive, skaalautuvuus ja energiatehokkuus. [5] Tässä luvussa tarkastellaan näitä mittareita ja niiden merkitystä paikannusjärjestelmien arvioinnissa.

Tarkkuus (engl. accuracy) kuvaa, kuinka lähellä mitattu sijainti on todellista sijaintia. Täsmällisyys (engl. precision) kuvaa puolestaan mittausten toistettavuutta. Mikropaikannuksessa tavoitellaan tyypillisesti senttimetrin tarkkuutta. [10]

Viive (engl. latency) kuvaa aikaa, joka kuluu paikannustiedon tuottamiseen. Reaaliaikaisissa järjestelmissä ja niiden sovelluksissa on erittäin tärkeää, että viive on mahdollisimman pieni. Päivitysnopeus (engl. update rate) kertoo, miten usein sijaintia päivitetään. Reaaliaikaisissa sovelluksissa vaaditaan korkeaa päivitysnopeutta. [5]

Skaalautuvuus (engl. scalability) kuvaa järjestelmän kykyä käsitellä kasvavaa määrää käyttäjiä ja laitteita tai sen kykyä laajentua suuremmalle alueelle. Saatavuus (engl. availability) kuvaa järjestelmän toimintavarmuutta eri olosuhteissa. [10]

Energiatehokkuus (engl. energy efficiency) kuvaa järjestelmän kykyä käyttää energiaa tehokkaasti, mikä on erityisen tärkeää langattomissa ja akkukäyttöisissä IoT-käyttökoh-teissa. [5]

Näiden lisäksi voidaan arvioida myös laitteiston ja asennuksen aiheuttamia kustannuksia, sekä järjestelmän luotettavuutta ja turvallisuutta. Nämä tekijät yhdessä muodostavat kokonaiskuvan paikannusjärjestelmän soveltuvuudesta teollisissa sisäympäristöissä.

2.2 UWB-teknologia

UWB (Ultra-Wideband) teknologia on noussut viime vuosina yhdeksi lupaavimmista paikannusteknologioista erityisesti liikkuvien kohteiden tarkkaan paikantamiseen sisäti-loissa [11]. Sen ultralaajan taajuusalueen lähettimien pulssit tarjoavat erittäin korkean ajallisen tarkkuuden ja erottelukyvyn, mikä mahdollistaa signaalien saapumisajan (engl. Time of Flight, ToF) helpon mittaamisen. Tämä mahdollistaa erittäin tarkan paikantami-sen, jolla saavutetaan senttimetrin tarkkuus. [11]

UWB-teknologia hyödyntää erittäin laajaa taajuusaluetta (taajuusalue 3,1 GHz – 10,6 GHz). Laaja kaistanleveys mahdollistaa erittäin tarkat ajoitusmittaukset ja parantaa häi-riösietokykyä. Lähetysteho on rajoitettu $-41,3$ dBm/MHz, minkä vuoksi UWB-laitteiden häiriövaikutukset muihin laitteisiin ovat vähäisiä. [11]

UWB:n lyhyet pulssit leveällä kaistanleveydellä mahdollistavat monitiesignaalien erot-tamisen toisistaan [9]. Tämän vuoksi UWB on tarkempi verrattuna kapeakaistaisiin teknologioihin.

Tyypillinen UWB-järjestelmä koostuu kiinteistä ankkuripisteistä (engl. anchors), joiden sijainti on tiedossa ennakkoon. Paikannettavan tunnisteen (engl. tag) sijainti saadaan selville trilateraatiolla tai multilateraatiolla mittaamalla etäisyydet ankkuripisteistä. [11]

UWB-teknologian selkeitä vahvuuksia ovat senttimetriluokan korkea tarkkuus, hyvä häiriö- ja monitie-sietokyky sekä alhainen energiankulutus. Teknologia on myös standar-doitu (IEEE 802.15.4a/z), mikä takaa yhteensopivuuden ja turvallisuuden eri valmistajien laitteiden välillä. [11] UWB-ratkaisuja on myös kehitetty kustannustehokkaammiksi, ja edullisia kaupallisia järjestelmiä on saatavilla myös pienyrityksille. [12]

Teollisuudessa UWB mahdollistaa tarkan ja reaaliaikaisen seurannan senttimetritarkkuu-della kriittisten törmäysten estämiseksi sekä tuotantoprosessien optimoinnin. Teknolo-gian kyky käsitellä useita samanaikaisia paikannettavia kohteita tekee siitä skaalautuvan ratkaisun suuriin teollisuustiloihin [9]. Näiden ominaisuuksien vuoksi UWB on noussut yhdeksi suosituimmista paikannusteknologioista teollisissa sovelluksissa ja sen tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi omaisuuden seuranta, työntekijöiden turvallisuuden valvonta ja AGV-robotit (Automated Guided Vehicles). [11], [13]

UWB on kuitenkin herkkä NLOS-tilanteille, joissa näköyhteys ankkuripisteiden ja tunnisteen välillä on estynyt [9]. Tästä voi olla haittaa joissakin teollisuusympäristön sovelluksissa, jos signaaliteiden tiellä on paljon koneita ja metalli- tai betonirakenteita.

Merkittävät yritykset (kuten Apple ja Samsung) ovat ottaneet UWB:n käyttöön älypuhelimissaan, mikä on saanut teknologian yleistymään kuluttajamarkkinoilla. Tämä on myös nopeuttanut teknologian yleistymistä teollisissa sovelluksissa. [11]

2.3 BLE-teknologia

BLE (Bluetooth Low Energy) on langaton teknologia, joka on suunniteltu erityisesti energia- ja kustannustehokkaaksi paikannusratkaisuksi. Tämän vuoksi se onkin vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista paikannusteknologioista edellisen vuosikymmenen aikana ja omaakin markkinoiden suurimman laitetuen. [14] Lähestulkoon kaikki nykyaikaiset älylaitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet, tukevat BLE-teknologiaa, mikä tekee siitä erittäin käytännöllisen ratkaisun monenlaisiin sovelluksiin. BLE-pohjaisia sisäpaikannusjärjestelmiä käytetäänkin laajalti teollisissa IoT-sovelluksissa. [15]

BLE-teknologia perustuu Bluetooth-standardiin ja toimii 2,4 GHz ISM-kaistalla. BLE majakkoihin (engl. beacon) perustuvat laitteet ovat edullisia, helposti asennettavia ja energiatehokkaita, minkä vuoksi ne ovat tulleet teollisuusstandardiksi sisäpaikannuksessa. [14] Majakka-laitteet lähettävät säännöllisesti mainosviestejä (engl. advertising packets), joita paikannettavat laitteet (kuten älypuhelimet) voivat vastaanottaa ja käyttää sijaintinsa määrittämiseen.

BLE-pohjaiset paikannusjärjestelmät luokitellaan kahteen päälähestymistapaan: geometrisiin menetelmiin ja fingerprinting-menetelmiin [15]. Geometriset käyttävät etäisyyden arviointiin triangulaatiota ja multilateraatiota vastaanotetun signaalin voimakkuuden (RSSI) mittauksen perusteella. Fingerprinting-menetelmät hyödyntävät koneoppimista (engl. machine learning), syväoppimista (engl. deep learning) ja vahvistusoppimista (engl. reinforcement learning) signaalikarttojen luomiseen ja paikannukseen. Näitä menetelmiä tutkitaan tarkkuuden parantamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. Dynaamiset ympäristöt ja NLOS-tilanteet ovat erityisen haastavia BLE-pohjaisille paikannusjärjestelmille, koska signaalin voimakkuus voi vaihdella merkittävästi esteiden, kuten seinien tai koneiden vuoksi. [15]

BLE 5.1 -standardin (2019) myötä teknologia kehittyi merkittävästi, kun siihen lisättiin AoA ja AoD (Angle of Departure) -ominaisuudet. AoA ja AoD mahdollistavat senttimetrin tasoinen paikannuksen sisätiloissa, mikä on merkittävä parannus aiempiin versioihin verrattuna. AoA-pohjaiset järjestelmät saavuttavat parhaimmillaan noin 20-30 cm:n paikannustarkkuuden, sisäympäristössä tyypillisesti heikomman kuin ulkona. [16]

BLE-teknologian vahvuuksia ovat sen infrastruktuurin alhainen kustannus verrattuna kilpailijoihinsa, merkittävästi pienempi virrankulutus sekä helppokäyttöisyys ja asennettavuus [15]. BLE-teknologia on kuitenkin saavuttanut tekniikoidensa huipputason, minkä jälkeen tutkimus ja kehitys on siirtynyt lähinnä algoritmikehitykseen, jossa koneoppimisen ja tekoälyn integrointi BLE:n paikannukseen parantaa entisestään tarkkuutta ja mahdollistaa kontekstietoisia sovelluksia. [17]

Haasteita teknologia kohtaa kuitenkin monimutkaisissa signaalien etenemisympäristöissä johtuen BLE-signaalien herkkyydestä esteille ja heijastumisille. Dynaamisissa ympäristöissä, joissa on liikkuvia esteitä ja NLOS-tilanteita, paikannusmenetelmien on löydettävä tasapaino järjestelmän monimutkaisuuden ja paikannustarkkuuden välillä, jotta käytännön hyödyt voidaan saavuttaa. [15] Haasteet on otettava huomioon majakkalaitteiden sijoittelussa ja määrässä, jotta signaalin estymisen ja heijastumisen vaikutukset paikannustarkkuuteen voidaan minimoida. [18]

BLE-sisäpaikannusteknologia onkin kehittynyt yksinkertaisesta läheisyysmarkkinoinnista (engl. proximity marketing) kohti arvokkaita teollisia IoT-sovelluksia [15]. BLE:n kyky tarjota alle metrin tarkkuutta energiatehokkaammin ja kustannustehokkaammin kuin UWB on nostanut sen suosituksi vaihtoehdoksi teollisissa sovelluksissa. Viime vuosina kuitenkin kuilua BLE:n ja UWB:n välillä on kavennettu merkittävästi. [12]

2.4 RFID-teknologia

RFID (Radio Frequency Identification) on langaton tunnistus- ja paikannusteknologia, joka on vakiinnuttanut asemansa yhtenä yleisimmistä IoT-teknologioista. Vuosien 2023 ja 2024 välillä RFID-tunnisteiden käytössä oleva määrä kasvoi 44,8 miljardista kappaleesta 52,8 miljardiin kappaleeseen, mikä kertoo teknologian vahvasta kasvusta ja tekee siitä myös yleisimmän älypäätelaitteen esineiden internetissä. [19], [20] RFID-teknologia on erityisen suosittu toimitusketjujen hallinnassa, omaisuuden seurannassa ja teollisissa sovelluksissa. Sen etuja ovat kustannustehokkuus ja helppokäyttöisyys.

RFID-järjestelmät luokitellaan passiivisiin ja aktiivisiin järjestelmiin. Passiiviset RFID-tunnisteet saavat virtansa lukijastaan. Niiden toimintasäde on tyypillisesti alle 10 metriä. Aktiivisilla RFID-tunnisteilla on oma virtalähteensä, mikä mahdollistaa pidemmän toimintasäteen ja reaaliaikaisen paikannuksen (engl. Real-Time Location Systems, RTLS). Passiiviset UHF (Ultra High Frequency) RFID -järjestelmät voivat lukea useita satoja tunnisteita sekunnissa, mikä tekee niistä sopivia teollisen mittakaavan sovelluksiin [21]. RTLS-sovelluksissa yleisin taajuusalue on UHF (860-960 MHz riippuen alueellisista eroista) sen pitkän lukuetaisyyden ja nopean tiedonsiirron ansiosta. [22]

RFID-pohjaiset aktiiviset paikannusjärjestelmät käyttävät pääasiassa vain RSSI-pohjaisia menetelmiä sijaintitiedon määrittämisessä. RFID-teknologia voi hyödyntää myös AoA-menetelmää, mutta se vaatii antennien asennuksia, joiden toteutus lisää teknolo-

gian kompleksisuutta sekä kustannuksia. [21] Perinteiset RFID-pohjaiset paikannusjärjestelmät tarjoavat vyöhyke- tai tapahtumapohjaisen (engl. zone-based or event-based) paikannuksen, jossa kohteet havaitaan niiden kulkiessa lukijan ohi sen sijaan, että niitä seurattaisiin jatkuvasti reaaliajassa [4]. Uusissa tutkimuksissa on kuitenkin kehitetty edistyneempiä menetelmiä, kuten toisen kertaluvun muunninmalli (engl. double-order transformer), joka mahdollistaa tarkemman paikannuksen yhdellä liikkuvalla RFID-lukijalla [23]. Gaussian Kalman -suodatus ja TAE-GRU-malli ovat myös osoittautuneet tehokkaiksi signaalin esikäsittelyssä saavuttaen tarkemman paikannuksen [24].

Paikannustarkkuudessa järjestelmien välillä on merkittäviä eroja. Perinteinen RFID-järjestelmä tarjoaa tyypillisesti vyöhyketason tarkkuuden, joka on noin 3-10 metriä [21]. Edistyneet passiiviset UHF RFID -järjestelmät pystyvät kuitenkin huomattavasti tarkempaan. PDoA-mittaukseen (Phase Difference of Arrival) perustuvilla järjestelmillä on saavutettu senttimetrin tarkkuus sisätiloissa [25]. Tunniste-joukko-strategioilla (engl. tag-array strategies) keskimääräinen paikannusvirhe on saatu jopa 12,3 senttimetriin [26]. AoA-pohjaisilla menetelmillä puolestaan keskimääräinen paikannusvirhe on 49 senttimetriä, mutta passiiviset RFID-tunnisteet ovat luettavissa vain 15 metrin etäisyydeltä [27], mikä rajoittaa niiden käyttöä laajemmissa tiloissa.

RFID-tekniikan vahvuuksia ovat sen laaja infrastruktuuri- ja laitetuki sekä kypsä ekosysteemi. RFID tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun erityisesti toimitusketjujen hallintaan ja omaisuuden seurantaan. IoT-tekniikoiden integrointi RFID:hen (RFID-IoT) tuo etuja mahdollistamalla automaattisen tunnistuksen, läpäisevän laskennan (engl. ubiquitous computing) ja kaikkialle ulottuvan datan saatavuuden koko toimitusketjussa. [28] Industry 4.0 -digitalisaation myötä RFID-pohjaiset RTLS-ratkaisut ovat saaneet merkittävää kasvua tuotannossa, terveydenhuollossa, logistiikassa ja vähittäiskaupassa. Etenkin Industry 5.0 -sovelluksissa RFID-RTLS-ratkaisujen potentiaali on herättänyt laajaa tutkimuksellista mielenkiintoa, erityisesti passiivisten UHF RFID-RTLS-ratkaisujen osalta. [22]

RFID-tekniikalla on kuitenkin merkittäviä rajoituksia ja haasteita, kuten signaalihäiriöt, sillä metalliset pinnat ja nesteet voivat heikentää UHF-signaalien laatua [29]. Vaikka RFID-tunnisteet itsessään ovat matalakustanteisia, integroidun järjestelmän käyttöönotto vaatii investointeja lukijoihin, ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin, mikä voi olla haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille [22]. Käytännön teollisuussovelluksia on vielä vähän huolimatta laajasta tutkimuksesta. Osassa RFID-toteutuksissa on myös havaittu alhainen signaali-kohinasuhde, mikä rajoittaa kantamaa muutamiin metriin [21]. RFID-IoT-ekosysteemeissä on myös merkittäviä yksityisyys- ja turvallisuusriskejä, kuten salakuuntelua, tietojen väärentämistä ja luvattomia yhteyksiä, kun lukijat ja tunnisteet on yhdistetty langattomasti. [28]

RFID-tekniikan kehityksen tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin lupaavat. RFID:n yhdistäminen IoT:hen, tekoälyyn ja koneoppimiseen tarjoaa paljon potentiaalia [28]. Eri-tyisesti passiivisten UHF RFID-RTLS-ratkaisujen kehitys Industry 5.0 -toteutuksiin pyrkii selkeyttämään ”passiivisten” ja ”aktiivisten” järjestelmien luokittelua ja todellista suorituskykyä. [22]

2.5 LoRa-teknologia

LoRa (Long Range) on matalan tehonkulutuksen langaton teknologia, joka on suunniteltu erityisesti pitkän kantaman IoT-sovelluksiin. LoRa-teknologia kuuluu LPWAN (Low Power Wide Area Network) -teknologioiden luokkaan ja sen vahvuuksina teollisissa sovelluksissa ovat alhainen energiankulutus ja pitkä kantama. [30] LoRa-teknologiaa käytetään laajasti älykkäissä kaupungeissa, maataloudessa ja logistiikassa sen kyvyn vuoksi tarjota pitkän kantaman viestintää alhaisella energiankulutuksella. [31]

LoRa-teknologia perustuu CSS (Chirp Spread Spectrum) -modulaatioon ja toimii tyypillisesti ISM kaistalla (868 MHz Euroopassa, 915 MHz Pohjois-Amerikassa). LoRa-järjestelmän verkon arkkitehtuurin ja viestinnän määrittää LoRaWAN-protokolla. [31] Tekniikan keskeisiä vahvuuksia ovat pitkät kantamat (jopa 15 km maaseudulla, 5km kaupunkialueilla), alhainen energiankulutus (akunkesto jopa vuosia), hyvä seinien läpäisykyky ja kustannustehokkuus. LoRa-teknologia on standardoitu ja sen ekosysteemi on kypsä, minkä vuoksi sitä voidaan pitää luotettavana valintana teollisissa sovelluksissa.

LoRa-pohjaiset paikannusjärjestelmät hyödyntävät useita menetelmiä paikannustiedon määrittämisessä. Keskeisimmät menetelmät ovat ToA, TDoA, RSSI, RTT (Round Trip Time) sekä fingerprinting-menetelmät. [30] TDoA-menetelmä on eniten tutkittu ja käytetty LoRaWAN-verkoissa ja se tarjoaa paremman suorituskyvyn kuin RSSI-pohjainen paikannus. Fingerprinting-menetelmät hyödyntävät koneoppimista ja syväoppimista tarkkuuden parantamiseen. Uusissa toteutuksissa on myös kehitetty kaksitasoisia DGPR-malleja (Deep Gaussian Process Regression), jotka voivat käsitellä signaalin epälineaarisuutta teollisuusympäristöissä. [32]

Paikannustarkkuus riippuu merkittävästi käytetystä menetelmästä ja ympäristötekijöistä. Tyypillinen LoRa-pohjainen paikannusjärjestelmä tarjoaa parhaimmillaan alle 1,6 metrin tarkkuuden sisätiloissa LOS-tilanteissa. NLOS-tilanteissa tarkkuus heikkenee ilman signaalin suodatusta noin 3,2 metriin. [33] Dynaamisissa teollisuusympäristöissä käytössä olevat kehittyneet järjestelmät, joissa hyödynnetään tekniikoita, kuten DGPR-mallit, Kalman-suodatus ja Temporal Weighted RSSI Averaging, saavuttavat keskimäärin 1,94 metrin tarkkuuden [32]. Edistyneimmillä toteutuksilla, kuten ESPRIT-algoritmeilla (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) ja superresoluutioestimoinnilla, on saavutettu jopa 5 senttimetrin tarkkuus sisätiloissa [34]. Tulos kuitenkin saavutettiin LoRa-takaisinsironta-konfiguraatiossa (engl. LoRa Backscatter Configura-

tion) taajuushyppelyllä ja vaihe-kulmakerroin-synkronoinnilla (engl. phase-slope), eikä yleisty tavallisiin LoRa-pakettilähetyksiin [34]

LoRa-tekniikan vahvuuksina pidetään sen erittäin alhaista energiankulutusta, pitkää kantamaa ja hyvää seinien läpäisykykyä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä erityisen sopivan suuriin teollisuustiloihin ja hajautettuihin sovelluksiin. Tekniikan laitteisto sekä infrastruktuuri ovat kustannustehokkaita, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon teollisille sovelluksille. LoRa-pohjaiset RTLS-ratkaisut soveltuvat erityisesti ulkoympäristöihin ja omaisuuden hallintaan maataloudessa, älykkäissä kaupungeissa ja eläinten seurannassa. [30] LoRa-tekniikkaa on tutkittu ja käytetty myös laajasti hybridiratkaisussa osana muita tekniikoita, kuten BLE:n tai UWB:n kanssa. Esimerkiksi yritykset voivat käyttää LoRa:a omaisuuden seuraamiseen eri kaupunkien varastojen välillä, kun taas varastojen sisällä BLE tai UWB tarjoaa tarkemman paikannuksen.

LoRa-tekniikalla on merkittäviä rajoituksia paikannustarkkuudessa verrattuna kilpailijoihinsa. Perinteinen RSSI-pohjainen LoRa-paikannus on altis monipoluille (multipath interference), NLOS-tilanteille ja signaalin vaimenemiselle. Teollisuusympäristöissä, joissa tyypillisesti on liikkuvia koneita ja vaihtuvia olosuhteita, tarkka seuranta on haastavaa. Paikannustarkkuus on tyypillisesti muutamien metrien luokkaa, mikä ei riitä tulevaisuuden senttimetritason tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Sen lisäksi TDoA-pohjaiset järjestelmät vaativat tukiasemien välisen tarkan ajan synkronoinnin, mikä voi olla haastavaa toteuttaa ja ylläpitää. [32]

LoRa-tekniikalla tulevaisuus on kuitenkin lupaava. Samoin kuin RFID:llä, LoRa:n yhdistäminen IoT:hen, tekoälyyn ja koneoppimiseen tarjoaa uusia mahdollisuuksia paikannustarkkuuden parantamiseen ja uusien sovellusten kehittämiseen. [32] Hybridijärjestelmät, joissa yhdistellään LoRa:a muiden tekniikoiden kanssa, voivat tarjota kustannustehokkaan ratkaisun, joka omaa hyvän tasapainon kantaman, tarkkuuden ja energiankulutuksen välillä. LoRaWAN-standardin jatkuva kehitys ja laajeneva ekosysteemi takaa, että tekniikka pysyy relevanttina vaihtoehtona teollisissa IoT-sovelluksissa, erityisesti sovelluksissa, joissa kantamalla ja energiankulutuksella on suurempi merkitys kuin senttimetritason tarkkuudella.

3 Paikannusteknologioiden vertailu teollisuusympäristöissä

Tämä osio tarjoaa vertailun eri paikannusteknologioiden soveltuvuudesta teollisuusympäristöissä. Vertailu perustuu luvussa 2 esiteltyihin teknologioihin ja menetelmiin, ja se keskittyy niiden ominaisuuksiin, etuihin, hyötyihin ja rajoituksiin teollisuusympäristöissä tapahtuvaan paikantamiseen. Tätä osuutta voidaan pitää pohjana luvulle 5, eli työn yhteenvedolle, jossa tehdään johtopäätökset ja vastataan tutkimuskysymyksiin.

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tekniikoiden tarkkuutta teollisuusympäristöissä ja vertaillaan niiden kykyä tarjota luotettavaa ja tarkkaa paikannusta. Toisessa alaluvussa arvioidaan tekniikoiden kustannuksia teollisuuden sovelluksissa, mukaan lukien laitteistokustannukset, asennuskustannukset ja ylläpitokustannukset. Kolmas alaluku keskittyy tekniikoiden soveltuvuuteen teollisuusympäristöissä, ottaen huomioon tekniikoiden kantamat ja niiden kykyä toimia haastavissa olosuhteissa, kuten metalli- ja betonirakenteissa, NLOS-tilanteissa ja monitieheijastumisissa.

3.1 Tarkkuus

Paikannustarkkuus on keskeinen vertailuperuste teknologiavalinnassa, sillä teollisuusympäristöjen sovelluksilla on usein vaihtelevia vaatimuksia: AGV-navigointi ja törmäysten ehkäisy vaativat senttimetriluokan tarkkuutta, kun taas omaisuuden seuranta ja tilanhallinta voivat hyväksyä metritason tarkkuuden [5]. Yhteenveto teknologioiden tyypillisistä ja parhaista tarkkuuksista on esitetty taulukossa 3.1.

Taulukko 3.1. Kirjallisuuskatsauksen esittämät paikannustekniikoiden tyypilliset ja parhaat tarkkuudet, sekä käytetyt menetelmät.

Teknologia	Tyypillinen tarkkuus	Paras tarkkuus	Menetelmät
UWB	0,1-0,3 m	< 10 cm	ToF, TWR
BLE	0,3-1,0 m	30 cm (AoA)	AoA
RFID	3-10 m (vyöhyke)	12,3 cm (tag-array)	RSSI, PDoA
LoRa	1,6-3,2 m	5 cm (backscatter)	TDoA, RSSI, AoA

UWB tarjoaa vertailun korkeimman perustarkkuuden käyttämättä edistyneitä algoritmeja. Laaja kaistanleveys mahdollistaa alle nanosekunnin aikaresoluution, mikä vastaa senttimetriluokan etäisyystarkkuutta. [11] UWB-järjestelmissä saavutetaan yksinkertaisimmilla laskennoilla 10 senttimetrin tarkkuus tyypillisissä LOS-tilanteissa. [35] UWB:n monitieerottelykyky on merkittävä etu teollisuusympäristöissä, sillä lyhyet pulssit mahdollistavat suoran signaalin erottamisen heijastuksista. NLOS-tilanteissa tarkkuus kuitenkin heikkenee. [9]

BLE-pohjainen paikannus on kehittynyt merkittävästi BLE 5.1 -standardin (2019) myötä. Perinteinen RSSI-pohjainen paikannus tarjoaa tyypillisesti muutamien metrien tarkkuuden, mutta AoA-pohjaiset järjestelmät saavuttavat alle metrin ja uusimmat jopa 30 senttimetrin tarkkuuden. [17], [36] AoA-järjestelmien suunnittelussa on kuitenkin huomioitava ankkuripisteiden sijoittelu ja määrä, sillä huonosti sijoitetut ankkurit voivat edistää monitie-etenemisiä, jotka vaikuttavat tarkkuuteen merkittävästi [15].

RFID-pohjaiset järjestelmät tarjoavat laajan tarkkuusskaalan toteutustavasta riippuen. Perinteinen vyöhyketason tarkkuus (3-10 m) saavutetaan passiivisella RFID:llä. [21] Edistyneet menetelmät, kuten PDoA-pohjaiset järjestelmät voivat saavuttaa senttimetri-
luokan tarkkuuden ja tunnistajoukko-strategioilla paikannusvirhe on saatu laskettua 12,3 cm:iin [25], [26]. RFID:n paikannustarkkuutta rajoittaa kuitenkin tunnistajien lyhyt luketaisyys (alle 15 m), sekä RSSI-mittauksiin liittyvä herkkyys ympäristökijöille. [21], [29]

LoRa-pohjainen paikannus tarjoaa parhaimmillaan 1,6-3,2 metrin tarkkuuden sisätiloissa [33]. Edistyneillä tekniikoilla, kuten DGPR ja Kalman suodattimella, tarkkuus on saatu laskettua alle 2 metriin [32]. ESPRIT-algoritmillä on myös laboratorio-olosuhteissa saavutettu jopa 5 senttimetrin tarkkuus (Backscatter-konfiguraatiossa, ei yleistettävissä) [34]. LoRa:n tarkkuutta kuitenkin rajoittaa sen kapea kaistanleveys ja alttius monitie-etenemiseen [32].

Yhteenvedona UWB tarjoaa selkeästi korkeimman perustarkkuuden ilman monimutkaisia algoritmeja. BLE 5.1 AoA kaventaa eroa merkittävästi ja tarjoaa hyvän kompromissin tarkkuuden ja kustannusten välillä. LoRa ja RFID vaativat edistyneitä menetelmiä ja algoritmeja saavuttaakseen senttimetriluokan tarkkuuden, eivätkä tyypillisissä käyttötilanteissa saavuta samaa tarkkuutta kuin UWB tai BLE AoA.

3.2 Kustannukset

Teknologian kustannukset koostuvat laitteistokustannuksista, infrastruktuurista, sekä näiden ylläpidosta. Kustannusten merkitys korostuu teollisuussovelluksissa, joissa järjestelmän tulee kattaa laajoja tiloja ja suuria määriä seurattavia kohteita. [5]

UWB-järjestelmien laitteistokustannukset ovat perinteisesti olleet korkeimmat vertailun teknologioista. UWB-ankkurit sisältävät erikoistuneen lähettäväänottimen ja mikroohjaimen, mikä nostaa kustannuksia verrattuna BLE-majakoihin. Viime vuosina kustannukset ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi, joka mahdollistaa edullisten kaupallisten järjestelmien saatavuuden myös pienyrityksille. [12] UWB:n lyhyt kantama (tyypillisesti 50 m) edellyttää tiheämpää ankkuriverkostoa, mikä nostaa infrastruktuurin kokonaiskustannusta suurissa tiloissa. [11]

BLE-teknologian vahvuus on sen infrastruktuurin alhainen kustannus. [15] Majakkalaitteet ovat edullisia ja helposti asennettavia. Myös BLE:n laaja laitetuki mahdollistaa olemassa olevien älylaitteiden hyödyntämisen paikannuksessa. [14] BLE 5.1 AoA-järjes-

telmät voivat kuitenkin vaatia erikoistuneempia moniantennijärjestelmiä, mikä nostaa kustannuksia verrattuna perinteisiin RSSI-pohjaisiin majakoihin tai kaventaa kustannuseroa UWB-järjestelmiin. [36] BLE tarjoaa kokonaisuudessaan parhaan tasapainon kustannusten ja tarkkuuden välillä useimmissa sisätilojen paikannussovelluksissa. [15]

RFID-tekniikan kustannusrakenne eroaa merkittävästi muista tekniikoista. Passiivisten RFID-tunnisteiden yksikkökustannus on erittäin alhainen, mikä tekee tekniikasta kustannustehokkaan suurten tunnistajajoukkojen seurantaan. [21] Kustannukset painottuvat kuitenkin lukijoihin, ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin, mikä voi olla haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. [22] Passiivisten tunnistajien etuna voidaan kuitenkin pitää sitä, että ne eivät vaadi omaa virtalähdettä, mikä eliminoi akkujen vaihtokustannuksia.

LoRa-tekniikka tarjoaa kustannustehokkaimman ratkaisun, jos käyttökohteena on laajojen alueiden kattava paikannus. Pitkä kantama (jopa 15 km maaseudulla) mahdollistaa laajojen alueiden kattamisen vähäisellä määrällä antenneja. Tämän vuoksi infrastruktuurikustannuksia voidaan pitää vertailtavista tekniikoista alhaisimpina. [30] Tunnistajien alhainen energiankulutus vähentää myös ylläpitokustannuksia merkittävästi. [31] LoRa:n kustannustehokkuus heikkenee kuitenkin heti, jos käyttökohteeseen vaatii alle metrin tarkkuutta, sillä edistyneet algoritmit ja tiheämpi tukiasemaverkko nostavat kokonaiskustannusta.

Yhteenvetona RFID tarjoaa edullisimman yksikkökustannuksen suurille kohdejoukoille ja LoRa edullisimman infrastruktuurin laajoilla alueilla. BLE tarjoaa parhaan kustannustarkkuus-suhteen sisätiloissa. UWB:n hieman korkeammat kustannukset ovat kuitenkin perusteltuja, kun halutaan saavuttaa senttimetriluokan tarkkuus.

3.3 Soveltuvuus teollisuusympäristöissä

Teollisuusympäristöt asettavat sisäpaikannustekniikoille erityisiä haasteita, kuten monitie-etenemistä, NLOS-tilanteita ja signaalin vaimenemista metallisten ja betonisten rakenteiden vuoksi. [5] Tässä osiossa vertaillaan tekniikoita suoraan toisiinsa näiden haasteiden, skaalautuvuuden ja sovelluskohteiden näkökulmasta. Yhteenveto tekniikoiden soveltuvuudesta on esitetty taulukossa 3.2.

Taulukko 3.2. Paikannusteknologioiden soveltuvuus teollisuusympäristöissä.

Tekno- logia	Monitie- ja NLOS- sietokyky	Skaalautuvuus	Tyypilliset sovelluskohteet
UWB	Erinomainen	Hyvä	AGV-navigointi, reaaliaikainen seuranta
BLE	Heikko	Rajoitettu	IoT-seuranta
RFID	Heikko (metallit)	Erinomainen	Omaisuuuden hallinta, toimitusketjut
LoRa	Kohtalainen	Hyvä	Laajan alueen seuranta, hybridiratkaisut

Teknologiat eroavat toisistaan merkittävästi kyvyssään käsitellä monitie-etenemistä ja NLOS-tilanteita. UWB:n laaja kaistanleveys mahdollistaa monitiesignaalien erittelyn suorasta signaalista, mikä on selvä etu verrattuna kapeakaistaisiin teknologioihin. [9], [11] BLE:n AoA-pohjainen paikannus on herkkä monitie-etenemiselle ja NLOS-tilanteille, mikä voi merkittävästi heikentää tarkkuutta teollisuusympäristöissä. [15] RFID:n UHF-signaalit vaimenevat voimakkaasti metallien ja nesteiden pinnoilla, mikä rajoittaa teknologian soveltuvuutta teollisuusympäristöissä. [29] LoRa:n hyvä seinien läpäisykyky on etu, mutta RSSI-pohjainen paikannus kärsii silti monipoluista teollisuusympäristöissä. [32] UWB on teknologioista kestävin monitie-etenemiselle, mutta ei immuuni NLOS-tilanteille, jotka täytyy ratkaista ankkurien sijoittelulla. [9]

Teollisuussovelluksissa on usein vaatimus seurata suurta määrää kohteita samanaikaisesti. UWB:n kyky käsitellä useita samanaikaisia kohteita tekee siitä skaalautuvan. [9] Toimitusketjujen hallinnassa on usein tarve lukea satoja tunnisteita sekunnissa, mikä on passiivisten RFID-tunnisteiden vahvuus. [21] BLE:n skaalautuvuutta rajoittaa merkittävästi majakka-laitteiden sijoittelun tarve ja signaalin ylikuuluminen, mikä vaikeuttaa suurten kohdejoukkojen seurantaa. [15] LoRa skaalautuu parhaiten laajalle alueelle, mutta kattavuustodennäköisyys laskee eksponentiaalisesti kohteiden kasvaessa. [37]

Teknologioiden erilaiset ominaisuudet tekevät niistä soveltuvia eri käyttötarkoituksiin. UWB:n senttimetrin tarkkuus, päivitysnopeus ja reaaliaikaisuus mahdollistavat kriittisten törmäysten eston ja AGV-navigoinnin. [11], [13] BLE soveltuu laajempiin IoT-seuranta-tehtäviin, joissa alle metrin tarkkuus riittää ja kustannustehokkuus on tärkeää. [15] RFID:n vahvuus on toimitusketjuissa ja omaisuuden hallinnassa, joissa suuri tunnistemäärä ja alhainen yksikkökustannus ovat tärkeitä. [22] LoRa täydentää sisäpaikannusteknologioita hybridiratkaisuissa kattamalla laajan alueen seurannan, mutta sen latenssit rajoittavat soveltuvuutta reaaliaikaisiin sovelluksiin. [30]

Teollisuusympäristöissä ei ole yhtä optimaalista teknologiaa. Valinta riippuu sovelluksen tarkkuusvaatimuksesta, ympäristön haastavuudesta ja seurattavien kohteiden määrästä.

UWB tarjoaa parhaan suorituskyvyn haastavissa olosuhteissa, mutta BLE, RFID ja LoRa tarjoavat kustannus- ja energiatehokkaita vaihtoehtoja vähemmän vaativiin sovelluksiin.

4 Prototyypin suunnittelu ja toteutus

Tämä osio toimii kirjallisuuskatsauksen kokeellisena osuutena, jossa rakennetaan ja toteutetaan prototyyppi paikannusjärjestelmästä, joka hyödyntää luvussa 2 esiteltyä UWB-teknologiaa. Osio käsittelee sekä teoreettisen taustan että prototyypin suunnittelun ja toteutusprosessin, ja arvioi sen suorituskykyä valitulla teknologialla. Lisäksi osiossa vertaillaan prototyypin suorituskykyä teoreettisiin odotuksiin, jotka on esitetty luvussa 2.

4.1 Teoreettinen tausta

Tässä luvussa laajennetaan luvussa 2 esitettyjä teknologioita ja käsitteitä siltä osin kuin ne ovat olennaisia järjestelmän suunnittelulle ja toteutukselle. Käsiteltävänä ovat UWB-etäisyyden mittaaminen, Apple Nearby Interaction -kehys sekä trilateraatio.

4.1.1 Kahdensuuntainen etäisyydenmittaus

UWB-etäisyyden mittaaminen perustuu radiosignaalin kulkuajan (engl. Time of Flight, ToF) mittaamiseen kahden laitteen välillä. Etäisyys d saadaan kulkuajasta t_{ToF} ja valonnopeudesta $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s suhteella

$$d = c \cdot t_{\text{ToF}} \quad (4.1)$$

[35]. Koska valo etenee nanosekunnissa noin 30 senttimetriä, senttimetrin tarkkuus edellyttää alle nanosekunnin aikaresoluutiota [38].

Yksipuolisessa kahdensuuntaisessa mittauksessa (engl. Single-Sided Two-Way Ranging, SS-TWR) laite A lähettää signaalin laitteelle B ja mittaa signaalin kiertoaajan (engl. Round Trip Time, RTT). Kulku-aika lasketaan [35]

$$t_{\text{ToF}} = \frac{T_{\text{round}} - T_{\text{reply}}}{2}, \quad (4.2)$$

missä T_{round} on A:n mittaama kokonaiskiintoaika ja T_{reply} on B:n vastausviive. SS-TWR on herkkä laitteiden välisille kellotaajuusvirheille, jotka aiheuttavat virheen

$$\varepsilon_{\text{SS}} = \frac{1}{2}(e_B - e_A) \cdot T_{\text{reply}}, \quad (4.3)$$

missä e_A ja e_B ovat laitteiden kellotaajuusvirheet. Tyypillisesti UWB-piirien kellotarkkuus on luokkaa ± 2 ppm, mikä voi pitkällä vastausajalla tuottaa useiden senttimetrin virheen. [35]

Kaksipuolinen kahdensuuntainen mittaaminen (engl. Double-Sided Two-Way Ranging, DS-TWR) eliminoi ensimmäisen kertaluvun kellorvirheet käyttämällä kolmea viestiä kahden laitteen välillä [35]. Kulku-aika lasketaan [39]

$$t_{\text{ToF}} = \frac{(T_{\text{roundA}} \cdot T_{\text{roundB}}) - (T_{\text{replyA}} \cdot T_{\text{replyB}})}{T_{\text{roundA}} + T_{\text{roundB}} + T_{\text{replyA}} + T_{\text{replyB}}}, \quad (4.4)$$

missä T_{roundA} ja T_{roundB} ovat A:n ja B:n mittaamat kiertoajat ja T_{replyA} ja T_{replyB} vastaavat vastausajat. Menetelmä mahdollistaa senttimetriluokan tarkkuuden ilman laitteiden välistä kello synkronointia. [40]

4.1.2 Apple Nearby Interaction -kehys

Apple Nearby Interaction -kehys (NI) on iOS-kehys, joka mahdollistaa UWB-pohjaisen etäisyysmittauksen iPhoneen ja kolmannen osapuolen lisälaitteiden välillä. [41], [42] Kehys on saatavilla iOS 16:sta alkaen ja hyödyntää iPhoneen U1- tai U2-UWB-piiriä DS-TWR-mittauksiin. [41], [43]

NI-lisälaitteprotokolla (engl. Nearby Interaction Accessory Protocol) määrittää viestinvaihdon, jolla iPhone ja lisälaitte vaihtavat UWB-istuntoparametrit BLE:n kautta ennen mittauksen aloittamista. Jaettavat parametrit sisältävät muun muassa UWB-kanavan, alkutahdistuksen indeksin (engl. preamble) ja STS-avainmateriaalit. [43] Tässä järjestelmässä BLE toimii ainoastaan ohjauskanavana yhteyden muodostamiseen ja konfiguraation välittämiseen; varsinainen etäisyys mitataan UWB:llä. Yksityiskohtainen viestinvaihtoprotokolla esitetään luvussa 4.2.

4.1.3 Trilateraatio

Trilateraatio on matemaattinen malli, jolla kohteen sijainti määritetään tunnettujen referenssipisteiden (ankkurien) etäisyysmittausten perusteella. Kaksiulotteisessa tapauksessa tarvitaan vähintään kolmen ankkurin mittaukset yksikäsitteisen ratkaisun saamiseksi. [44], [45] Kunkin ankkurin i sijainti (x_i, y_i) ja mitattu etäisyys d_i kohteeseen muodostavat ympyräyhtälön

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = d_i^2 \quad (4.5)$$

Epälineaarinen yhtälöryhmä linearisoidaan vähentämällä ensimmäisen ankkurin yhtälö muista, jolloin saadaan lineaarinen yhtälöryhmä $Ax = b$ [45]:

$$A = 2 \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

$$b = \begin{bmatrix} (x_2^2 - x_1^2) + (y_2^2 - y_1^2) + (d_1^2 - d_2^2) \\ (x_3^2 - x_1^2) + (y_3^2 - y_1^2) + (d_1^2 - d_3^2) \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

Sijainti ratkaistaan pienimmän neliösumman menetelmällä (engl. Linear Least Squares, LLS) normaaliyhtälöiden avulla [45]:

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (4.8)$$

Painotetussa variantissa (engl. Weighted Least Squares, WLS) mittauksia painotetaan etäisyyden käänteisneliöllä $w_i = \frac{1}{d_i^2}$, jolloin lähempänä olevat ankkurit saavat suuremman painon. Tämä on perusteltua, koska UWB-mittauksen absoluuttinen virhe kasvaa etäisyyden kasvaessa. [44], [46] Ratkaisu saa muodon

$$x = (A^T W A)^{-1} A^T W b, \quad (4.9)$$

missä W on painomatriisi.

Ankkurigeometria vaikuttaa paikannustarkkuuteen merkittävästi. Geometrinen tarkkuuskerroin (engl. Horizontal Dilution of Precision, HDOP) kuvaa, kuinka mittausvirhe vahvistuu paikannusvirheeksi:

$$\text{HDOP} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}, \quad (4.10)$$

missä σ_x^2 ja σ_y^2 ovat kovarianssimatriisin $(A^T A)^{-1}$ diagonaalelementit. [46] Pienempi HDOP-arvo tarkoittaa parempaa geometriaa; optimaalinen geometria saavutetaan, kun ankkurit jakautuvat tasaisesti kohteen ympärille.

4.1.4 Yleisimmät virhelähteet UWB-etäisyysmittauksissa

UWB-etäisyysmittaukseen vaikuttavat sekä systemaattiset että satunnaiset virhelähteet. [5], [47] Antenniviive on vakiovirhe, joka aiheutuu signaalin etenemisajasta antennin ja RF-etuasteen läpi; DW3110-piirillä se aiheuttaa tyypillisesti 10-50 senttimetrin positiivisen virheen, joka voidaan kompensoida kalibroinnilla. [48], [49] Monitie-eteneminen ja NLOS-tilanteet (engl. Non-Line-of-Sight) johtavat positiiviseen etäisyysvirheeseen, kun signaali etenee esteen läpi tai heijastuu pinnoista [5], [47]. Kellovirheet vaikuttavat erityisesti SS-TWR-menetelmässä; DS-TWR kompensoi ensimmäisen kertaluvun kellovirheet, mutta jäännösvirhe voi kasvaa, jos vastausajat ovat epäsymmetrisiä. [35], [40]

4.2 Järjestelmäsuunnittelu

Työssä toteutettu sisätilapaikannusjärjestelmä koostuu kolmesta UWB-ankkurilaitteesta ja yhdestä mobiili-päätelaitteesta. Päätelaite laskee omaa sijaintiaan trilateraatiolla, joka perustuu ankkurilaitteiden välillä vaihdettaviin UWB-signaaleihin. Järjestelmä hyödyntää kahta langatonta teknologiaa rinnakkain: BLE toimii ohjauskanavana yhteyden muodostamiseen ja konfiguraatitiedon välitykseen, kun taas UWB suorittaa varsinaisen etäisyyden mittauksen. [41], [43]

Arkkitehtuuri noudattaa tunnistekesteistä mallia (engl. Tag-Centric Architecture), jossa paikannettava laite (engl. Tag) suorittaa sekä etäisyydenmittauksen, että sijainnin laskennan. Ankkurit ovat passiivisia vastaajia, jotka osallistuvat etäisyydenmittaukseen, mutta

eivät itse laske sijaintia [5] . Tämä malli eroaa infrastruktuurikeskeisestä mallista, jossa ankkurit mittaavat etäisyydet ja mahdollinen palvelinkomponentti laskee sijainnin [5] .

4.2.1 Laitteistovalinnat

Järjestelmän laitteistovalinnat perustuvat kaupallisesti saatavilla oleviin UWB- ja BLE-laitteisiin, jotka tarjoavat riittävän suorituskyvyn ja yhteensopivuuden tutkimustarpeisiin.

UWB-ankkurit

Ankkureina käytetään kolmea Qorvo DWM3001CDK -kehitysalustaa [50] . Kukin alusta sisältää DWM3001C-moduulin, joka integroi kaksi piiriä [51] :

- **Qorvo DW3110:** IEEE 802.15.4z -standardiin yhteensopiva UWB-lähetinvastaanotin, joka tukee korkeaa pulssintoistotaajuutta (engl. High Rate Pulse, HRP) kanavilla 5 (6,5 GHz) ja 9 (8 GHz). Piiri saavuttaa alle 10 senttimetrin etäisyydestarkkuuden ja on FiRa-sertifioitu. [48]
- **Nordic Semiconductor nRF52833:** ARM Cortex-M4F -mikro-ohjain (64 MHz, 512 KB flash, 128 KB RAM), joka toteuttaa BLE-protokollan SoftDevice S140:n avulla [52], [53] .

DWM3001CDK sisältää integroidun J-Link-debuggerin, joka mahdollistaa laiteohjelmiston ohjelmoinnin ja reaaliaikaisen vianjäljityksen SWD-rajapinnan kautta [50] .

Mobiili-päätelaite

Paikannettavana laitteena toimii iPhone 16 Pro Max, joka sisältää Applen U2-UWB-piirin [54] . U2-piiri tukee IEEE 802.15.4z -standardia kanavilla 5 ja 9 [54] . Apple iPhone toimii sekä BLE-keskuslaitteena (engl. central), että UWB-mittauksen aloittajana (engl. initiator) [41], [55] .

4.2.2 Ohjelmistoarkkitehtuurin valinnat

Järjestelmä vaatii arkkitehtuuriltaan sekä laiteohjelmiston että mobiilisovelluksen toteutusta. Tässä osiossa kuvataan molempien komponenttien ohjelmistoarkkitehtuuriset valinnat ja toteutustekniikat.

Laiteohjelmiston SDK-valinta

Ankurilaitteiston ohjelmiston kehityksessä käytetään Qorvon tarjoamaa DW3_QM33_SDK v1.1.1:tä, joka sisältää valmiin NI-lisälaiteprotokollan (Nearby Interaction) toteutuksen (`libniq`-kirjasto) [54] . Vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi ollut Nordic Semiconductorin nRF Connect SDK, mutta tämä olisi edellyttänyt NI-protokollan toteuttamista erikseen Applen Developer Preview -spesifikaatioiden pohjalta [43] . NI-protokollan toteutus sisältää kryptografisen avaintenvaihdon, UWB-istuntoparametrien määrittelyn ja ajastusrajoitteet, joiden toteuttaminen olisi ollut kandidaatin työn laajuuteen nähden kohtuutonta [43] .

DW_QM33 SDK perustuu Nordic nRF5 SDK versioon 17.1.0, FreeRTOS-reaaliaikakäyttöjärjestelmään (engl. RTOS, Real Time Operating System) ja SoftDevice S140 version 7.2.0 BLE-protokollaan [53], [56] . FreeRTOS tarjoaa ennakoivan prioriteettipohjaisen tehtävien ajoituksen, joka mahdollistaa BLE-tapahtumien ja UWB-mittausten rinnakkaisen käsittelyn [56] .

iOS-sovelluksen arkkitehtuuri

iOS-sovellus toteutettiin SwiftUI-kehyksellä (engl. framework), käyttäen MVVM-suunnittelumallia (Model-View-ViewModel). MVVM erottaa käyttöliittymän (View) sovelluslogiikasta (ViewModel) ja datamallista (Model), mikä parantaa koodin modulaarisuutta ja testattavuutta [55] . SwiftUI:n valinta perustuu sen moderniin deklarativiseen lähestymistapaan, joka mahdollistaa nopean käyttöliittymän kehityksen ja reaktiivisen datan siirron MVVM-malliin, koska ViewModel voi julkaista tilansa muutoksia, joihin näkymät reagoivat automaattisesti.

Sovellus käyttää Applen CoreBluetooth-kehystä BLE-yhteyksien hallintaan [55] ja NearbyInteraction-kehystä UWB-mittauksiin [41] . Kumpikin kehys tarjoaa rajapinnan asynkronisille tapahtumille (yhteyden muodostuminen, etäisyyspäivitykset).

4.2.3 Kommunikaatioprotokolla

Ankkurin ja iPhonen välinen kommunikaatio noudattaa Applen NI-lisälaiteprotokollaa (engl. Nearby Interaction Accessory Protocol) [43] . Ankkuri tarjoaa GATT-palvelun (Qorvo NI Service, QNIS), joka sisältää kaksi ominaisuutta:

- **RX-ominaisuus:** iPhone kirjoittaa viestejä ankkurille (write without response)
- **TX-ominaisuus:** Ankkuri lähettää viestejä iPhonelle ilmoituksina (notify)

Viestit noudattavat TLV-muotoa (Type-Length-Value), jossa ensimmäinen tavu ilmaisee viestin tyypin [43] .

Mittausistunnon aloitus

Yhteyden muodostaminen ja UWB-mittauksen aloitus etenee seuraavassa järjestyksessä:

1. Ankkuri mainostaa BLE-palvelua nimellään (esim. UWB-Anchor-1)
2. iPhone skannaa BLE-laitteita ja löytää ankkurin
3. iPhone suorittaa GATT-palvelun löytämisen ja aktivoi TX-ilmoitukset
4. iPhone lukee ankkurin konfiguraatiodat (Accessory Configuration Data, 38 tavua)
5. iPhone luo NINearbyAccessoryConfiguration-olion ja käynnistää NISession-istunnon
6. NI-kehys generoi konfiguraation jaettavaksi (Shareable Configuration Data)
7. iPhone kirjoittaa jaettavan konfiguraation ankkurin RX-ominaisuuteen
8. Ankkurin `libniq`-kirjasto käsittelee iPhonen lähettämän konfiguraation ja aloittaa UWB-mittaukset

9. Molemmat osapuolet suorittavat DS-TWR-mittauksia ja iPhone vastaanottaa etäisyyspäivityksiä

Jaettavan konfiguraation on lähdettävä viiveettä vaiheesta 6, muutoin istunto aikakatkastaan. [43] Tämä ajoitusrajoite on myös suunnitteluvaatimus, joka edellyttää BLE-kommunikaation viiveen minimointia.

4.2.4 Paikannusalgorithmi

Järjestelmä käyttää trilateraatiota paikannusalgorithmina, joka perustuu kolmeen etäisyyteen ankkureihin. Trilateraatiossa käytetään linearisoitua mallia, joka ratkaistaan pienimmän neliösumman-menetelmällä (engl. Linear Least Squares, LLS). Kolmen ankkurin tapauksessa yhtälöryhmä on ylimäärätty (3 yhtälöä, 2 tuntematonta), mikä mahdollistaa optimaalisen ratkaisun normaaliyhtälöiden avulla. [45]

Painotettu variantti (engl. Weighted Least Squares, WLS) painottaa mittauksia etäisyyden käänteisneliöllä $w_i = \frac{1}{d_i^2}$, mikä antaa lähempänä oleville ankkureille suuremman vaikutuksen sijainnin laskentaan, koska UWB-mittauksen absoluuttinen virhe kasvaa etäisyyden kasvaessa. [44], [46]

Sijainnin suodatukseseen käytetään liukuvaa keskiarvoa (engl. Moving Average), jossa viimeisimpien mittausten keskiarvo lasketaan tietyn ikkunakoon (engl. window size) perusteella. Liukuva keskiarvo tasoittaa yksittäisten mittausten satunnaista vaihtelua.

4.3 Toteutus

Tässä aliluvussa kuvataan prototyypin toteutusprosessi, joka sisältää ankkurilaiteohjelmiston ja iOS-sovelluksen kehityksen. Toteutus perustuu luvussa 4.2 esitettyihin suunnittelupäätöksiin.

4.3.1 Ankkurilaiteohjelmisto

Ankkurilaiteohjelmisto perustuu Qorvon DW3_QM33 SDK:n versioon 1.1.1, joka toteuttaa NI-lisälaiteprotokollan SoftDevice S140 -BLE-pinon ja libniq-kirjaston avulla. [53], [54] libniq-kirjasto vastaa NI-protokollan logiikasta: konfiguraatietietojen välityksestä, UWB-istunnon parametreista ja kryptografisesta avaintenvaihdosta. [43], [54]

Kaikki kolme ankkuria käyttävät samaa lähdekoodia, ja ne erotellaan käännösaikaisella `ANCHOR_ID`-määrittelyllä, jonka avulla iPhone tunnistaa ne BLE-skannauksessa erillisinä laitteina. [55]

4.3.2 iOS-sovellus

iOS-sovellus on toteutettu Swift-kielellä SwiftUI-kehyksellä MVVM-mallia noudattaen. Sovellus jakaantuu palveluihin, jotka hoitavat BLE-yhteyksien hallinnan CoreBluetooth-kehyksellä [55], NI-istuntojen ylläpidon ja etäisyyspäivitysten vastaanoton NearbyInterac-

tion-kehyksellä [41], trilateraatiolaskennan, mittausdatan tallennuksen CSV-tiedostoon sekä ankkurikohtaisten sijainti- ja kalibrointitietojen säilytyksen.

Sovellus ylläpitää kolmea samanaikaista NISession-istuntoa, yksi kutakin ankkuria kohden. Trilateraatio ja HDOP lasketaan kappaleessa 4.1.3 esitetyillä yhtälöillä jokaisen mittausnäytteen yhteydessä, ja sekä etäisyydet, lasketut sijainnit että HDOP-arvot tallennetaan CSV-tiedostoon analyysiä varten.

Kalibroinnin toteutus

Kalibrointikorjaukset määritetään erikseen kullekin ankkurille ottamalla useita mittausnäytteitä tunnetusta etäisyydestä. Näistä näytteistä lasketaan mitattujen etäisyyksien keskimääräinen mittausvirhe.

Etäisyydenmittauksen systemaattinen virhe korjataan ankkurikohtaisella vakiokorjauksella (engl. offset), joka lisätään mitattuun etäisyyteen ennen trilateraatiolaskentaa. Korjausluvut ovat käyttäjän muokattavissa sovelluksen asetuksista.

Sijainnin suodatus

Laskettu sijainti suodatetaan liukuvalla keskiarvolla (engl. Moving Average). Ikkunakoko on 5 näytettä, mikä tasapainottaa suodatustehon ja reagointikyvyn välillä. Suodatin vähentää yksittäisten mittausten satunnaisia poikkeamia (tyypillisesti 1-2 senttimetriä) ja tuottaa tasaisemman sijaintiarvion. Suodattimen viive on hyväksyttävä staattisessa tai hitaasti liikkuvassa käyttötapauksessa.

4.4 Mittaukset ja tulokset

Tässä alaluvussa arvioidaan luvussa 4.3 toteutetun prototyypin toimintaa mittaamalla sen etäisyys- ja paikannustarkkuutta tunnetussa referenssigeometriassa. Mittauksilla tutkitaan luvussa 4.1 esitettyjen menetelmien, painotetun ja painottamattoman pienimmän neliösumman trilateraation, eroja sekä näköyhteyden estymisen vaikutusta yksittäisen ankkurin etäisyysmittauksiin ja kokonaistarkkuuteen. Lisäksi tarkastellaan iPhoneen UWB-antennin suuntariippuvuutta, joka osoittautui mittausten suurimmaksi virhelähteeksi.

4.4.1 Mittausjärjestely

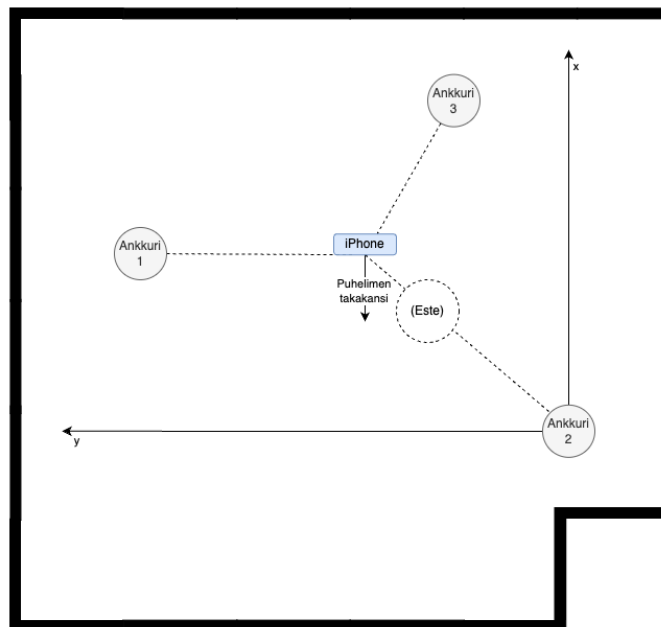
Mittausjärjestely koostui kolmesta DWM3001CDK-ankkurilaitteesta (Qorvo DW3110 -piiri, kanava 9, keskitaajuus 6,5 GHz, kaistanleveys 499,2 MHz) sekä tunnistena toimivasta iPhone 16 Pro Max -laitteesta (Apple U2 -UWB-piiri), joka kommunikoi ankkureiden kanssa Apple Nearby Interaction -rajapinnan kautta luvussa 4.1 esitetyllä DS-TWR-menetelmällä. Ankkurit kalibroitiin etukäteen Qorvon antenniviive-menetelmällä [57] tunnetuilla etäisyyksillä 0,5 m – 5,0 m. Kalibroinnin tuloksena saatiin A1 –7,1 cm, A2 –6,7 cm ja A3 –6,6 cm, joten ankkureille asetettiin yhteinen vakiokorjaus –7 cm. Mittauksen näytteenottotaajuus oli 10 Hz ja jokaisesta konfiguraatiosta kerättiin 500 näytettä.

Mittauksessa ankkurit sijoitettiin huoneen kiinteisiin pisteisiin ja tagi pidettiin paikallaan referenssipisteessä taulukon 4.1 mukaisesti.

Taulukko 4.1. Ankkurien ja tagin sijainnit mittausgeometriassa.

Solmu	x (m)	y (m)	Rooli
A1	2,20	4,25	Ankkuri
A2	0,00	0,00	Ankkuri (origo)
A3	3,54	1,22	Ankkuri
Tagi	1,580	1,820	iPhone (referenssipiste)

Mittausgeometria on kuvassa 4.1 esitetyn suuntaa-antavan järjestelyn mukaisesti. Etäisyydet ankkureilta tunnisteeseen olivat: A1 = 2,508 m, A2 = 2,410 m, A3 = 2,050 m; HDOP $\approx$ 1,27:



Kuva 4.1. Mittausgeometria: ankkurien ja tagin sijainnit huoneen pohjapiirroksessa.

Mittaukset suoritettiin neljässä konfiguraatiossa, joissa vaihdeltiin näköyhteyden (LOS vs. NLOS) ja laskentamenetelmän (painotettu vs. painottamaton) välillä. Näköyhteydellisissä ajoissa kaikilla kolmella ankkurilla oli suora näköyhteys tunnisteeseen. Näköyhteydettömissä ajoissa ankkurin A2 suora reitti tunnisteeseen estettiin täysin asettamalla metallinen este suoraan näköreitille, kun taas A1 ja A3 säilyttivät näköyhteyden tunnisteeseen. Trilateraatiolaskennassa käytettiin joko painotettua tai painottamatonta pienimmän neliösumman menetelmää, kuten luvussa 4.1 on kuvattu. Tunnisteen näyttö (iPhonen etupuoli) oli suunnattu kohti A3:sta kaikissa ajoissa.

4.4.2 Etäisyys- ja paikannustarkkuus

Yksittäisen kahdensuuntaisen etäisyysmittauksen kohinaa arvioitiin ankkurikohtaisesta etäisyysvirheestä lasketulla keskihajonnalla σ ja jäännösharhaa referenssietäisyyden ja näytteiden keskiarvon erotuksena. Tulokset on koottu taulukkoon 4.2. Näköyhteydessä ajoissa keskihajonta oli 0,9–1,2 senttimetriä kaikilla ankkureilla, mikä vastaa DW3-perheen datalehdellä ilmoitettua kohinatasoa [48]. Metallisen esteen lisääminen kasvatti A2:n keskihajontaa 2,2 senttimetriin (kerroin 2,4) ja sen harhaa noin +6 senttimetriä, kun taas näköyhteyden säilyttäneet A1 ja A3 pysyivät käytännössä ennallaan. Ankkureiden A1 ja A2 jäännösharha jäi alle 10 senttimetriin, mutta A3:n harha oli huomattavasti suurempi, noin +18 senttimetriä.

Taulukko 4.2. Yksittäisen kahdensuuntaisen etäisyysmittauksen keskihajonta σ ja kalibroinnin jälkeen jäljelle jäänyt biasi ankkureittain ($n = 500$ / konfiguraatio).

Konfiguraatio	A1 σ	A2 σ	A3 σ	A1 harha	A2 harha	A3 harha
LOS / normal	1,2 cm	0,9 cm	1,1 cm	+7,9 cm	+2,8 cm	+18,1 cm
LOS / weighted	1,1 cm	0,9 cm	1,1 cm	+8,3 cm	+3,0 cm	+18,3 cm
NLOS / normal	1,1 cm	2,2 cm	1,0 cm	+9,2 cm	+9,2 cm	+19,6 cm
NLOS / weighted	1,1 cm	2,2 cm	1,1 cm	+9,1 cm	+9,6 cm	+19,7 cm

Suodatetun sijainnin virhe määritettiin euklidisena etäisyytenä lasketun ja tunnetun referenssipisteen välillä. Taulukossa 4.3 esitetään koottuja tunnuslukuja, kuten keskiarvo, mediaani, RMS, 95 %:n persentiili, maksimi ja suuntakohtainen harha (x- ja y-komponentit) jokaisesta konfiguraatiosta. Kaikissa konfiguraatioissa keskiarvo, mediaani ja RMS olivat hyvin lähellä toisiaan, mikä viittaa siihen, että virhe on luonteeltaan systemaattista; viiden näytteen liukuva keskiarvosuodatus poistaa satunnaiskomponentin niin tehokkaasti, että se ei näy enää paikkatason tunnusluvuissa. Saavutettu RMS-tarkkuus 7-10 senttimetriä asettuu kirjallisuudessa raportoituun iPhoneen UWB-tarkkuuteen, joka on alle 20 senttimetriä [58], kun taas DW1000-pohjaisilla kiinteillä järjestelmillä on raportoitu muutaman senttimetrin tarkkuus [59].

Taulukko 4.3. Suodatetun position virhe euklidisena etäisyytenä referenssipisteseen sekä suuntakohtainen biasi (n = 500 / konfiguraatio).

Konfiguraatio	Mean	Med.	RMS	p95	Max	Harha (x; y)
LOS / normaali	9,81 cm	9,79 cm	9,83 cm	10,82 cm	11,83 cm	(-9,62; +1,85) cm
LOS / painotettu	9,82 cm	9,81 cm	9,85 cm	11,05 cm	11,89 cm	(-9,65; +1,73) cm
NLOS / normaali	7,43 cm	7,45 cm	7,48 cm	8,76 cm	9,25 cm	(-6,62; +3,28) cm
NLOS / painotettu	7,33 cm	7,33 cm	7,38 cm	8,89 cm	10,28 cm	(-6,45; +3,40) cm

Taulukosta 4.2 havaitaan, että A3:n jäännösharha (+18 cm) oli huomattavasti suurempi kuin A1:n (+8 cm) ja A2:n (+3 cm), vaikka kaikki ankkurit kalibroitiin samalla menetelmällä ja käyttäen yhteistä -7 senttimetrin korjausta. Ero selittyy iPhone U2-antennin kulmariippuvalla ToF-vasteella, ilmiöllä joka tunnetaan kirjallisuudessa antenniepäisotropiana [58], [60]. Kalibrointi tehtiin puhelimen takapinta (UWB-antennin pääsuunta) kohti ankkureita, mutta varsinaisissa mittauksissa puhelimen näyttö osoitti kohti A3:a, jolloin laitteen runko jäi antennin ja A3:n väliin. Tästä voidaan tehdä oletus, että laitteen runko ja komponentit kuten emolevy, akku ja OLED-näyttö aiheuttivat merkittävää monitie-etene mistä ja signaalin vaimenemista A3:n reitillä, mikä johti suureen positiiviseen harhaan.

Kontrollikokeen suuntariippuvuuden suuruusluokan arvioimiseksi A3 vakiokorjausta kasvatettiin -17 senttimetriin, kun taas A1:n ja A2:n korjaus säilytettiin -7 senttimetrissä, ja trilateraatio sekä suodatus toistettiin samasta raakadatasta. Kontrollikokeella painotetun LOS-konfiguraation RMS-virhe pieneni merkittävästi 3,14 senttimetriin ja painotetun NLOS-konfiguraation RMS-virhe pieneni 1,50 senttimetriin. Jälkikäteinen kompensatio ei ole yleinen konfigurointiarvo, vaan se korjaa nimenomaan tämän mittausgeometrian ja tunnisteiden orientaation antennikulman ja vahvistaa iPhone-laitteen orientaatioon liittyvän virhelähteen merkitystä. Mittauksien 95 %:n persentiili oli mittauksissa vain n. 10% korkeampi kuin RMS. Tulosta voidaan pitää hyvänä ja se kertoo järjestelmän vikasietoisuudesta tässä mittausjärjestelyssä.

4.4.3 Painotuksen ja NLOS-esteytyksen vaikutus

Painotetun ja painottamattoman pienimmän neliösumman menetelmän eroa arvioitiin vertailemalla niiden RMS-virheitä samasta raakadatasta laskettuna. Tulokset on koottu taulukkoon 4.4. Menetelmien välinen ero jäi molemmissa olosuhteissa hyvin pieneksi ja mittauskohinasta erottumattomaksi. Tulos on linjassa luvussa 4.1 esitetyn WLS-yhtälön kanssa ja painotuksen teoreettinen hyöty syntyy epätasapainoisesta geometriasta tai vaihtelevista mittausetäisyyksistä, joita tässä mittausgeometriassa ei ollut ($HDOP \approx 1,27$

ja etäisyydet tunnisteeseen samaa luokkaa). Tällaisessa tilanteessa kaikki painot ovat lähes yhtä suuret, eikä WLS juuri poikkea LSQ:sta.

Metallisen esteen vaikutus näkyi etäisyysmittauksissa selvänä ja ankkurikohtaisesti paikannukseen vaikuttavana tekijänä: peitetyn reitin (A2) keskihajonta kasvoi 2,4-kertaiseksi ja jäännösharha kasvoi noin +6 senttimetriä, kun taas näköyhteyden säilyttäneiden A1:n ja A3:n mittaukset pysyivät melkein ennallaan (vrt. Taulukko 4.2). Kasvanut varianssi ja harha yksittäisellä reitillä on UWB-mittauksille raportoitu tyypillinen NLOS-tilanteen vaikutus [5] .

Kokonaispaikkatason virhe oli NLOS-konfiguraatioissa pienempi kuin LOS-konfiguraatioissa (7,4 cm vs. 9,8 cm). Tämä ei kuvaa NLOS-tilanteen yleistä paremmuutta, vaan kahden eri suuntaisen virhelähteen sattumanvaraista osittaista kumoutumista tässä mittausgeometriassa: A1:n ja A3:n positiivinen jäännösharha siirtää trilateraatoratkaisua pisteeseen, jossa x-akselin virhe on noin -10 senttimetriä, ja A2:n positiivinen jäännösharha siirtää ratkaisua vastakkaiseen suuntaan. Toisessa testipisteessä tai eri geometriassa tilanne voisi olla päinvastainen.

Taulukko 4.4. Painottamattoman ja painotetun pienimmän neliösumman menetelmän vertailu LOS- ja NLOS-olosuhteissa.

Olosuhde	Normaali RMS	Painotettu RMS	Δ
LOS	9,83 cm	9,85 cm	+0,2 %
NLOS	7,48 cm	7,38 cm	-1,2 %

Tulokset osoittavat, että toteutettu prototyyppi saavuttaa luvussa 3.1 esitetyn UWB-paikannuksen tyypillisen tarkkuusluokan (alle 30 senttimetriä) ja asettuu lähelle kirjallisuudessa raportoituja iPhonen UWB-mittaustarkkuuksia. Painotetun trilateraation hyöty jäi tässä geometriassa havaitsemattomaksi, ja NLOS-tilanne vaikutti odotetusti peitetyn reitin etäisyysmittauksiin. Selkein odottamaton havainto oli iPhonen UWB-antennin suuntariippuvuus, joka aiheutti merkittävän harhan A3:n mittauksiin ja korostaa antennin orientaation merkitystä älypuhelinpohjaisissa UWB-järjestelmissä.

5 Johtopäätökset ja yhteenveto

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia paikannusteknologioita tuotantoympäristöissä käytetään, millaisia tarkkuuksia niillä saavutetaan ja mitkä teknologiat soveltuvat teollisuusympäristöihin parhaiten. Luvussa 2 tarkasteltiin neljää yleistä radiotaajuista teknologiaa — UWB, BLE, RFID ja LoRa — sekä niiden perustana olevia paikannusperiaatteita ja menetelmiä. Luvussa 3 näitä teknologioita verrattiin tarkkuuden, kustannusten ja teollisen sovellettavuuden näkökulmasta, ja luvussa 4 toteutettiin UWB-pohjainen prototyyppi, jolla teorian ennusteita arvioitiin käytännössä yhdessä mittausgeometriassa.

5.1 Johtopäätökset

Tarkkuuden osalta teknologiat asettuvat selvään hierarkiaan. UWB tarjoaa johdonmukaisesti parhaan perustarkkuuden. BLE saavuttaa AoA-pohjaisilla menetelmillä alle metrin tarkkuuden, mutta jää RSSI-pohjaisena selvästi heikommaksi. RFID:n tarkkuus vaihtelee toteutustavasta riippuen metreistä senttimetreihin, ja LoRan tyypillinen tarkkuus on metriluokkaa. Luvussa 4 toteutettu kolmen ankkurin UWB-prototyyppi saavutti suotuisassa geometriassa alle 10 senttimetrin tarkkuuden, mikä on linjassa kirjallisuuskatsauksen ennusteiden ja älypuhelimella raportoitujen mittausten kanssa.

Teollisuusympäristön asettamien haasteiden vaikutukset näkyivät sekä kirjallisuuskatsauksessa, että prototyypin mittauksissa. UWB osoittautui luvun 3 perusteella tehokkaaksi nimenomaan teollisissa olosuhteissa, ja luvun 4 NLOS-mittauksissa todettiin teknologian heikkous ankkurikohtaisena ilmiönä. Vaikutus oli paikannettavissa mittaus tuloksista ankkuriin, mikä on käytännön suunnittelun kannalta merkityksellinen havainto. Tutkituista teknologioista UWB nousee tarkkuutta ja luotettavuutta vaativiin teollisuussovelluksiin selkeästi soveltuvimmaksi. BLE on perusteltu valinta, kun riittävä tarkkuus on metriluokkaa ja kustannustehokkuus tärkeää. RFID ja LoRa tarjoavat edullisia vaihtoehtoja, mutta niiden soveltuvuus vaatii tarkkaa harkintaa sovelluksen vaatimuksista ja ympäristöolosuhteista.

5.2 Yhteenveto

Työssä tarkasteltiin neljää yleistä radiotaajuista paikannusteknologias, verrattiin niitä teollisuusympäristön vaatimuksiin ja toteutettiin UWB-pohjainen prototyyppi, jonka toimintaa arvioitiin mittauksilla. Kirjallisuuskatsauksen ja kokeellisen osuuden tulokset tukevat toisiaan ja vahvistavat UWB:n aseman teollisuussovelluksissa, joissa vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja luotettavuutta, kun järjestelmä on suunniteltu huolellisesti.

Työn tulosten yleistettävyyttä rajoittavat useat tekijät. Luvun 3 vertailu perustuu kirjallisuudessa raportoituihin arvoihin, jotka on mitattu keskenään erilaisissa ympäristöissä

ja konfiguraatioissa, eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia. Luvun 4 prototyypin mittaukset on toteutettu yhdessä geometrisessa konfiguraatiossa, yhdellä testipisteellä ja kontrolloidussa sisätilassa, joten saavutettu tarkkuus ei välttämättä yleisty todelliseen teollisuusympäristöön. Lisäksi mittauksissa havaittu iPhone:n UWB-antennin suuntariippuvuus osoitti, että älypuhelinta tunnisteena käyttäessä laitteen orientaatio ankkureihin nähden on merkittävä virhelähde, jonka huomioiminen on tärkeää käytännön sovelluksissa.

Jää mielenkiintoiseksi nähdä, syrjäyttääkö UWB:n tarkkuus ja luotettavuus jatkossa BLE:n kustannustehokkuuden ja laajan tuen. Kokeellisen osuuden perusteella voi todeta, että paremmalla antennin isotropialla ja useammalla ankkurilla paikannustarkkuus on selvästi parempaa kuin BLE:n nyky menetelmillä saavutettu tarkkuus. Nähtäväksi myös jää, onko UWB:n tarkkuus riittävä teollisuuden turvallisuussovelluksissa vai jääkö se omaisuuden seurannan työkaluksi.

Jatkotutkimuksen kannalta luonnollisia askelia ovat prototyypin testaaminen useammilla tunnisteiden sijainneilla ja orientaatioilla, mittaukset todellisessa teollisuusympäristössä sekä antennin suuntariippuvuuden mallintaminen ja kompensointi. Esimerkiksi signaalin tulokulman mallintaminen suhteessa jäännösharhaan ja sen tiedon hyödyntäminen painokertoimena tai dynaamisena harhan korjauksena voisi parantaa mittaustuloksia. Pidemmällä aikavälillä myös UWB:n ja BLE:n yhdistäminen voisi tarjota mielenkiintoisia hybridiratkaisuja, joissa UWB:n tarkkuus ja BLE:n saatavuus yhdistetään.

Viitteet

- [1] S. E. Trevlakis *ym.*, "Localization as a Key Enabler of 6G Wireless Systems: A Comprehensive Survey and an Outlook", *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 4, s. 2733–2801, 2023, doi: [10.1109/OJCOMS.2023.3324952](https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2023.3324952).
- [2] S. G. Leitch *ym.*, "On Indoor Localization Using WiFi, BLE, UWB, and IMU Technologies", *Sensors*, vol. 23, nro 20, 2023, doi: [10.3390/s23208598](https://doi.org/10.3390/s23208598).
- [3] P. Spachos, I. Papapanagiotou, ja K. N. Plataniotis, "Microlocation for Smart Buildings in the Era of the Internet of Things: A Survey of Technologies, Techniques, and Approaches", *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 35, nro 5, s. 140–152, syys 2018, doi: [10.1109/MSP.2018.2846804](https://doi.org/10.1109/MSP.2018.2846804).
- [4] T. G. Hailu, X. Guo, H. Si, L. Li, ja Y. Zhang, "Theories and Methods for Indoor Positioning Systems: A Comparative Analysis, Challenges, and Prospective Measures", *Sensors*, vol. 24, nro 21, 2024, doi: [10.3390/s24216876](https://doi.org/10.3390/s24216876).
- [5] F. Zafari, A. Gkelias, ja K. K. Leung, "A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, nro 3, s. 2568–2599, 2019, doi: [10.1109/COMST.2019.2911558](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2911558).
- [6] A. Yassin *ym.*, "Recent Advances in Indoor Localization: A Survey on Theoretical Approaches and Applications", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19, nro 2, s. 1327–1346, 2017, doi: [10.1109/COMST.2016.2632427](https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2632427).
- [7] G. M. Mendoza-Silva, J. Torres-Sospedra, ja J. Huerta, "A Meta-Review of Indoor Positioning Systems", *Sensors*, vol. 19, nro 20, 2019, doi: [10.3390/s19204507](https://doi.org/10.3390/s19204507).
- [8] R. C. Shit, S. Sharma, D. Puthal, ja A. Y. Zomaya, "Location of Things (LoT): A Review and Taxonomy of Sensors Localization in IoT Infrastructure", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 20, nro 3, s. 2028–2061, 2018, doi: [10.1109/COMST.2018.2798591](https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2798591).
- [9] A. Alarifi *ym.*, "Ultra Wideband Indoor Positioning Technologies: Analysis and Recent Advances", *Sensors*, vol. 16, nro 5, 2016, doi: [10.3390/s16050707](https://doi.org/10.3390/s16050707).
- [10] H. Obeidat, W. Shuaieb, O. Obeidat, ja R. Abd-Alhameed, "A Review of Indoor Localization Techniques and Wireless Technologies", *Wireless Personal Communications*, vol. 119, s. 289–327, 2021, doi: [10.1007/s11277-021-08209-5](https://doi.org/10.1007/s11277-021-08209-5).
- [11] M. F. R. Al-Okby, S. Junginger, T. Roddelkopf, ja K. Thurow, "UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems: A Comprehensive Review", *Applied Sciences*, vol. 14, nro 23, 2024, doi: [10.3390/app142311005](https://doi.org/10.3390/app142311005).

- [12] J. Kušar, J. Duhovnik, J. Grum, ja M. Starbek, "Low-Cost UWB Based Real-Time Locating System: Development, Lab Test, Industrial Implementation and Economic Assessment", *Sensors*, vol. 23, nro 3, 2023, doi: [10.3390/s23031124](https://doi.org/10.3390/s23031124).
- [13] F. Che, Q. Z. Ahmed, P. I. Lazaridis, P. Sureephong, ja T. Alade, "Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth (UWB)—For Industrial Internet of Things (IIoT)", *Sensors*, vol. 23, nro 12, 2023, doi: [10.3390/s23125710](https://doi.org/10.3390/s23125710).
- [14] D. Čabarkapa, I. Grujić, ja P. Pavlović, "Comparative Analysis of the Bluetooth Low-Energy Indoor Positioning Systems", teoksessa *2015 12th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TEL-SIKS)*, Niš, Serbia, 2015, s. 76–79. doi: [10.1109/TELSKS.2015.7357741](https://doi.org/10.1109/TELSKS.2015.7357741).
- [15] K. Szyc, M. Zdunek, ja M. Nikodem, "Bluetooth Low Energy Indoor Localization for Large Industrial Areas and Limited Infrastructure", *Ad Hoc Networks*, vol. 137, 2022, doi: [10.1016/j.adhoc.2022.103030](https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2022.103030).
- [16] P. Sambu ja M. Won, "An Experimental Study on Direction Finding of Bluetooth 5.1: Indoor vs Outdoor", teoksessa *2022 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, Austin, TX, USA: IEEE, 2022, s. 1934–1939. doi: [10.1109/WCNC51071.2022.9771563](https://doi.org/10.1109/WCNC51071.2022.9771563).
- [17] K. Xiao, F. Hao, W. Zhang, N. Li, ja Y. Wang, "Research and Implementation of Indoor Positioning Algorithm Based on Bluetooth 5.1 AOA and AOD", *Sensors*, vol. 24, nro 14, 2024, doi: [10.3390/s24144579](https://doi.org/10.3390/s24144579).
- [18] J. Yan, H. Liu, A. Pirti, A. El-Mowafy, ja N. El-Sheimy, "The first calibration model for Bluetooth Angle of Arrival: Enhancing positioning accuracy in indoor environments". 2025. doi: [10.48550/arXiv.2501.08805](https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.08805).
- [19] RAIN Alliance, "Shipment of RAIN RFID Tag Chips Surged to 44.8 Billion in 2023". Viitattu: 28. maaliskuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.rfidjournal.com/news/shipment-of-rain-rfid-tag-chips-surged-to-44-8-billion-in-2023/202583/>
- [20] RAIN Alliance, "RAIN Alliance Report Shipments of 52.8bn RAIN Tag Chips Globally in 2024". Viitattu: 18. toukokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://therainalliance.org/rain-alliance-report-shipments-of-52-8bn-rain-tag-chips-globally-in-2024/>
- [21] J. Xu ym., "The Principle, Methods and Recent Progress in RFID Positioning Techniques: A Review", *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, vol. 7, s. 50–63, 2023, doi: [10.1109/JRFID.2022.3233855](https://doi.org/10.1109/JRFID.2022.3233855).
- [22] Y. Bendavid, S. Rostampour, Y. Berrabah, N. Bagheri, ja M. Safkhani, "The Rise of Passive RFID RTLS Solutions in Industry 5.0", *Sensors*, vol. 24, nro 5, 2024, doi: [10.3390/s24051711](https://doi.org/10.3390/s24051711).

- [23] Y. Wu, J. Lin, H. Chen, H. Lan, ja L. Yang, "A Transformer-Based Double-Order RFID Indoor Positioning System", *Expert Systems with Applications*, vol. 271, 2025, doi: [10.1016/j.eswa.2025.126530](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.126530).
- [24] Z. Wei, Z. Zhou, S. Yu, ja J. Chen, "Enhanced Indoor Positioning Using RSSI and Time-Distributed Auto Encoder-Gated Recurrent Unit Model", *Sensors*, vol. 24, nro 15, 2024, doi: [10.3390/s24154815](https://doi.org/10.3390/s24154815).
- [25] Y. Zhang, X. Gong, K. Liu, ja S. Zhang, "Localization and Tracking of an Indoor Autonomous Vehicle Based on the Phase Difference of Passive UHF RFID Signals", *Sensors*, vol. 21, nro 9, 2021, doi: [10.3390/s21093286](https://doi.org/10.3390/s21093286).
- [26] H. Wang, S. Li, Y. Zhou, Y. Wang, R. Pan, ja S. Pang, "Tag-Array-Based UHF Passive RFID Tag Attitude Identification of Tracking Methods", *Sensors*, vol. 24, nro 19, 2024, doi: [10.3390/s24196305](https://doi.org/10.3390/s24196305).
- [27] J. S. Pereira, "Long-Range RFID Indoor Positioning System for an Autonomous Wheelchair", *Sensors*, vol. 25, nro 8, 2025, doi: [10.3390/s25082542](https://doi.org/10.3390/s25082542).
- [28] J. Ferdousmou, M. Prabha, M. O. Farouk, M. Samiun, H. M. Sozib, ja A. M. Zaman, "IoT-Enabled RFID in Supply Chain Management: A Comprehensive Survey and Future Directions", *Journal of Computer and Communications*, vol. 12, nro 11, s. 207–223, 2024, doi: [10.4236/jcc.2024.1211015](https://doi.org/10.4236/jcc.2024.1211015).
- [29] P. S. Farahsari, A. Farahzadi, J. Rezazadeh, ja A. Bagheri, "A Survey on Indoor Positioning Systems for IoT-Based Applications", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, nro 10, s. 7680–7699, 2022, doi: [10.1109/JIOT.2022.3149048](https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3149048).
- [30] H. Ruan, P. Sun, Y. Dong, H. Tahaei, ja Z. Fang, "An Overview of LoRa Localization Technologies", *Computers, Materials & Continua*, 2025, doi: [10.32604/cmc.2024.059746](https://doi.org/10.32604/cmc.2024.059746).
- [31] M. A. Kamal, M. M. Alam, ja A. A. B. Sajak, "Requirements, Deployments, and Challenges of LoRa Technology: A Survey", *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2023, 2023, doi: [10.1155/2023/5183062](https://doi.org/10.1155/2023/5183062).
- [32] T. J. Ng, N. Kumar, ja M. Othman, "LoRa-Based Indoor Positioning in Dynamic Industrial Environments Using Deep Gaussian Process Regression and Temporal-Based Enhancements", *IEEE Access*, vol. 12, s. 165298–165313, 2024, doi: [10.1109/ACCESS.2024.3487901](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3487901).
- [33] K. Kim *ym.*, "Feasibility of LoRa for Smart Home Indoor Localization", *Applied Sciences*, vol. 11, nro 1, 2021, doi: [10.3390/app11010415](https://doi.org/10.3390/app11010415).

- [34] B. Hou ja J. Wang, "LoBaCa: Super-Resolution LoRa Backscatter Localization for Low-Cost Tags", teoksessa *IEEE INFOCOM 2024 - IEEE Conference on Computer Communications*, Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2024, s. 1081–1090. doi: [10.1109/INFOCOM52122.2024.10621170](https://doi.org/10.1109/INFOCOM52122.2024.10621170).
- [35] M. Stocker, M. Gallacher, ja F. Hammer, "Numerical and Experimental Evaluation of Error Estimation for Two-Way Ranging Methods", *Sensors*, vol. 19, nro 3, 2019, doi: [10.3390/s19030616](https://doi.org/10.3390/s19030616).
- [36] G. Pau, F. Arena, Y. E. Gebremariam, ja I. You, "Bluetooth 5.1: An Analysis of Direction Finding Capability for High-Precision Location Services", *Sensors*, vol. 21, nro 11, 2021, doi: [10.3390/s21113589](https://doi.org/10.3390/s21113589).
- [37] O. Georgiou ja U. Raza, "Low Power Wide Area Network Analysis: Can LoRa Scale?", *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 6, nro 2, s. 162–165, 2017, doi: [10.1109/LWC.2016.2647247](https://doi.org/10.1109/LWC.2016.2647247).
- [38] IEEE, "IEEE 802.15.4z-2020 — IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks — Amendment 1: Enhanced Ultra Wideband (UWB) Physical Layers (PHYs) and Associated Ranging Techniques". [Verkossa]. Saatavissa: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9179124>
- [39] D. Neiryneck, E. Luk, ja M. McLaughlin, "An alternative double-sided two-way ranging method", teoksessa *2016 13th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC)*, IEEE, 2016, s. 1–4. doi: [10.1109/WPNC.2016.7822844](https://doi.org/10.1109/WPNC.2016.7822844).
- [40] I. Domuta ja T. Palade, "Two-Way Ranging Algorithms for Clock Error Compensation", *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 70, nro 8, s. 8237–8250, 2021, doi: [10.1109/TVT.2021.3096667](https://doi.org/10.1109/TVT.2021.3096667).
- [41] Apple, "Nearby Interaction Framework Documentation". Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/documentation/nearbyinteraction>
- [42] Apple Inc., "Explore Nearby Interaction with third-party accessories". Viitattu: 18. toukokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10165/>
- [43] Apple, "Nearby Interaction Accessory Protocol Specification, Release R2". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/nearby-interaction/>
- [44] P. Cotera, M. Velazquez, D. Cruz, L. Medina, ja M. Bandala, "Indoor Robot Positioning Using an Enhanced Trilateration Algorithm", *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 13, nro 3, 2016, doi: [10.5772/63246](https://doi.org/10.5772/63246).

- [45] Y. Zhou, "An Efficient Least-Squares Trilateration Algorithm for Mobile Robot Localization", teoksessa *2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2009, s. 3474–3479. doi: [10.1109/IROS.2009.5354370](https://doi.org/10.1109/IROS.2009.5354370).
- [46] S.-H. Bach ja S.-Y. Yi, "Constrained Least-Squares Trilateration for Indoor Positioning System Under High GDOP Condition", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 20, nro 3, s. 4550–4558, 2023, doi: [10.1109/TII.2023.3326535](https://doi.org/10.1109/TII.2023.3326535).
- [47] S. Gezici ja H. V. Poor, "Position Estimation via Ultra-Wide-Band Signals", *Proceedings of the IEEE*, vol. 97, nro 2, s. 386–403, 2009, doi: [10.1109/JPROC.2008.2008840](https://doi.org/10.1109/JPROC.2008.2008840).
- [48] Qorvo, "DW3110 UWB Transceiver IC Datasheet". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/products/p/DW3110>
- [49] S. Shah, K. Chaiwong, L.-O. Kovavisaruch, K. Kaemarungsi, ja T. Demeechai, "Antenna Delay Calibration of UWB Nodes", *IEEE Access*, vol. 9, s. 63294–63305, 2021, doi: [10.1109/ACCESS.2021.3075448](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075448).
- [50] Qorvo, "DWM3001CDK Quick Start Guide". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/products/p/DWM3001CDK>
- [51] Qorvo, "DWM3001C Fully Integrated UWB Transceiver Module Datasheet". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/products/d/da008136>
- [52] Nordic Semiconductor, "nRF52833 Product Specification". 2020. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: https://infocenter.nordicsemi.com/topic/ps_nrf52833/keyfeatures_html5.html
- [53] Nordic Semiconductor, "S140 SoftDevice Specification v7.2.0". 2020. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: https://docs.nordicsemi.com/bundle/sds_s140/page/SDS/s1xx/s140.html
- [54] Qorvo, "UWB Solutions Compatible with Apple's U1 & U2 Chip". Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/innovation/ultra-wideband/products/uwb-solutions-compatible-with-apple-u1>
- [55] Apple, "Core Bluetooth Framework Documentation". Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth>
- [56] FreeRTOS, "FreeRTOS Reference Manual". 2018. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: https://www.freertos.org/media/2018/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf
- [57] Qorvo, "APS014: Antenna Delay Calibration of DW1000-Based Products and Systems". 2018.

- [58] A. Heinrich, S. Krollmann, F. Putz, ja M. Hollick, "Smartphones with UWB: Evaluating the Accuracy and Reliability of UWB Ranging", teoksessa *arXiv preprint arXiv:2303.11220*, 2023. doi: [10.48550/arXiv.2303.11220](https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11220).
- [59] P. Dabove, V. Di Pietra, M. Piras, A. Lingua, ja F. Aicardi, "Indoor Positioning Using Ultra-Wide Band (UWB) Technologies: Positioning Accuracies and Sensors' Performances", teoksessa *2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS)*, 2018, s. 175–184. doi: [10.1109/PLANS.2018.8373379](https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373379).
- [60] A. Zaric, J. R. Costa, ja C. A. Fernandes, "Design and Ranging Performance of a Low-Profile UWB Antenna for WBAN Localization Applications", *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 62, nro 12, s. 6420–6427, 2014, doi: [10.1109/TAP.2014.2360208](https://doi.org/10.1109/TAP.2014.2360208).